复变

浙江大学 2021-2022 学年秋学期考试

《复变函数与积分变换》课程试卷

开课学院：理学院　　考试形式：闭卷

考试时间：　　年　月　日　所需时间：　　分钟

考生姓名：____　学号：____　专业：____

一、1. 写出$(\sqrt{3}+i)^i$的实部和虚部。

2. 求方程$\cos^3 z=3\cos z+2$的复数解。

3. 设$z=x+iy$，求实数a的值，使得函数$f(z)=x^2+y^2+ax+2xyi$在复平面中有可导的点，且在可导点处求其导数。

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文1

二. 计算以下积分，这里的圆为逆时针方向一周。

1. $\oint_{|z|=2} \frac{e^{\frac{1}{z}}\sin(z-1)}{z^2-1}dz$

2. $\oint_{|z|=3}\left(\frac{1}{\sin z}+\frac{1}{(z-2)^2}\right)dz$

3. $\int_0^{2\pi}\frac{\sin^2\theta}{5-4\cos\theta}d\theta$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文2

三、1. 给出函数$f(z)=z^2e^z$在$z=1$处的泰勒级数并求$f^{(4)}(1)$

2. 给出函数$f(z)=\frac{2z}{(1-z^2)^2}$在$0<|z+1|<2$上的罗朗级数

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文3

四、1. 设区域$D=\{z=x+iy|x<0,0<y<\pi\}$，区域$G=\{w|\mathrm{Im}w>0\}$为上半平面，给出一个从D到G的保角映射。

2. 求一个分式线性映射w把上半平面$\mathrm{Im}z>0$映射为自身，且$w(i)=0$，$argw'(i)=\dfrac{\pi}{3}$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文4

五、1. 求函数$f(t)=2-2\cos t-t\sin t$的拉普拉斯变换。

2.求函数$F(s)=\frac{2s}{s^4-1}$的拉普拉斯逆变换。

六、设函数$f(z)$在简单闭曲线C及其内部解析，在C上不取零值，证明$f(z)$在C内的零点个数（按重数计）是$\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f'(z)}{f(z)}dz$。

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文5

2021-2022 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、1、【解析】$\left(\sqrt{3}+i\right)^{i}=e^{iLn(\sqrt{3}+i)}=e^{i\left(\ln|\sqrt{3}+i|+i\left(\frac{\pi}{6}-2k\pi\right)\right)}=e^{-\frac{\pi}{6}+2k\pi}e^{i\ln 2}=$

$e^{-\frac{\pi}{6}+2k\pi}(\cos(\ln 2)+i\sin(\ln 2))$，所以实部为$e^{-\frac{\pi}{6}+2k\pi}\cos(\ln 2)$，虚部为$e^{-\frac{\pi}{6}+2k\pi}\sin(\ln 2)$，$k\in Z$

2、【解析】令$t=\cos z$，原方程为$t^3=3t+2$，有解$t=-1$，$t=2$，由$\cos z=-1$有

$z=(2k+1)\pi,k\in Z$，由$\cos z=2$有$\frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}=2$，解得$e^{iz}=2\pm\sqrt{3}$，$z=2k\pi\pm i\ln\left(2+\sqrt{3}\right)$，

$k\in Z$

3、【解析】函数$f(z)$的实部$u=x^2+y^2+ax$和虚部$v=2xy$均在复平面任意点处可微，且

$\begin{pmatrix}\frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y}\\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2x+a & 2y\\ 2y & 2x\end{pmatrix}$，所以$2x+a=2x,2y=-2y$，所以$a=0,x\in R,y=0$，所以当$a=0$时，

函数$f(z)$在实轴上每一点处可导，导数$f'(x)=\left(\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}\right)=2x$

二、1、【解析】被积函数$f(z)=\frac{e^{\frac{1}{z}}\sin(z-1)}{z^2-1}$在$|z|=2$内有奇点$z=0,-1,1$，分别为本性奇点，

单极点，可去奇点，由留数定理，所求积分为$I=2\pi i[\mathrm{Res}(f,0)+\mathrm{Res}(f,-1)+\mathrm{Res}(f,1)]$

因为$f(z)$在$0<|z|<1$的罗朗展开为 3 个级数乘积，其中$\frac{1}{z}$的系数，即$\mathrm{Res}(f(z),0)$

$=\sum_{k,n=0}^{\infty}\frac{(-1)^k(2(k+n+1)(2k+1)\sin 1-\cos 1)}{(2k+1)!(2(k+n+1))!}$，又$\mathrm{Res}(f(z),-1)=\lim_{z\to -1}(z+1)\frac{e^{\frac{1}{z}}\sin(z-1)}{z^2-1}$

$=\frac{\sin 2}{2e}$，所以$I=2\pi i\left(\frac{\sin 2}{2e}+\sum_{k,n=0}^{\infty}\frac{(-1)^k(2(k+n+1)(2k+1)\sin 1-\cos 1)}{(2k+1)!(2(k+n+1))!}\right)$

2、【解析】所求积分$I=\oint_{|z|=3}\frac{1}{\sin z}dz+\oint_{|z|=3}\frac{1}{(z-2)^2}dz$，前者$I_1=2\pi i\mathrm{Res}\left(\frac{1}{\sin z},0\right)=$

蓝田益汇图文

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文6

$2\pi i\frac{1}{(\sin z)'}\Big|_{z=0}=2\pi i$，后者被积函数$\frac{1}{(z-2)^2}$在$|z|=3$上有原函数$\frac{1}{2-z}$，所以$I_2=0$，所以

$I=2\pi i$

3、【解析】被积函数$\frac{1-\cos^2\theta}{5-4\cos\theta}=\frac{4-5\cos\theta+5\cos\theta-4\cos^2\theta}{4(5-4\cos\theta)}=\frac{1}{4}\cos\theta+\frac{4-5\cos\theta}{4(5-4\cos\theta)}$，所求

定积分化为复积分为$I=\frac{1}{4}\oint_{|z|=1}\frac{4-5\frac{z+z^{-1}}{2}}{5-4\frac{z+z^{-1}}{2}}\frac{1}{iz}dz=\frac{1}{8i}\oint_{|z|=1}\frac{8z-5(z^2+1)}{z(5z-2(z^2+1))}dz$，在单位圆周内，

被积函数$f(z)$仅有单极点$z=0$和$z=\frac{1}{2}$，所以$I=2\pi i\frac{1}{8i}\left(\mathrm{Res}(f,0)+\mathrm{Res}\left(f,\frac{1}{2}\right)\right)$，其中

$\mathrm{Res}(f,0)=z\frac{8z-5(z^2+1)}{z(5z-2(z^2+1))}\Big|_{z=0}=\frac{5}{2}$，$\mathrm{Res}\left(f,\frac{1}{2}\right)=\left(z-\frac{1}{2}\right)\frac{8z-5(z^2+1)}{z(5z-2(z^2+1))}\Big|_{z=\frac{1}{2}}=-\frac{3}{2}$，所

以所求积分为$I=\frac{\pi}{4}\left(\frac{5}{2}-\frac{3}{2}\right)=\frac{\pi}{4}$

三、1、【解析】$f(z)=e(z-1+1)^2e^{z-1}=e((z-1)^2+2(z-1)+1)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(z-1)^n$

$=e+3e(z-1)+\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{e}{n!}+\frac{2e}{(n-1)!}+\frac{e}{(n-2)!}\right)(z-1)^n$

$f^{(4)}(1)=4!\left(\frac{e}{4!}+\frac{2e}{(4-1)!}+\frac{e}{(4-2)!}\right)=21e$

2、【解析】$\frac{1}{1-z^2}=\frac{1}{2}\frac{1}{z+1}\frac{1}{1-\frac{z+1}{2}}=\frac{1}{2}\frac{1}{z+1}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z+1}{2}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z+1)^{n-1}}{2^{n+1}}$，$0<|z+1|<2$

得，$f(z)=\left(\frac{1}{1-z^2}\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n-1)(z+1)^{n-2}}{2^{n+1}}=\sum_{n=-2}^{\infty}\frac{(n+1)(z+1)^n}{2^{n+3}}$

四、1、【解析】首先使用指数函数$\zeta=e^z$，将区域D保角地映射为上半单位圆盘$|\zeta|<1$，$\mathrm{Im}\zeta>0$，

蓝田益汇图文

接着用分式线性映射$\gamma=\frac{1+\zeta}{1-\zeta}$将上半单位圆盘映为第一象限$\mathrm{Re}\gamma>0$，$\mathrm{Im}\gamma>0$，最后用幂函数$\omega=\gamma^2$将第一象限映射为上半平面，所以一个从$D$到$G$的保角映射是$\omega=\left(\frac{1+e^z}{1-e^z}\right)^2$

2、【解析】$z-$平面和$w-$平面上的分式线性映射$\frac{z-i}{z+i}$和$\frac{w-i}{w+i}$都把上半平面映射为单位圆盘且把i映射为0，由复合求导法则$\frac{w-i}{w+i}=e^{i\frac{\pi}{3}}\frac{z-i}{z+i}$，使得$argw'(i)=\frac{\pi}{3}$,解得$w=\frac{\sqrt{3}z+1}{\sqrt{3}-z}$

五、【解析】1、$L[f(t)]=2L[u(t)]-2L[\cos t]+L[-t\sin t]=2\frac{1}{s}-2\frac{s}{s^2+1}+(L[\sin t])'$

$=2\frac{1}{s}-2\frac{s}{s^2+1}+\left(\frac{1}{s^2+1}\right)=2\frac{1}{s}-2\frac{s}{s^2+1}-\frac{2s}{(s^2+1)^2}=\frac{2}{s(s^2+1)^2}$

2、【解析】 $F(s)=\frac{2s}{(s^2-1)(s^2+1)}=\frac{s}{s^2-1}-\frac{s}{s^2+1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-1}+\frac{1}{s+1}\right)-\frac{s}{s^2+1}$

得$f(t)=\frac{1}{2}(e^{-t}+e^t)-\cos t=cht-\cos t$

六、【解析】设z_0是$f(z)$在C内的零点，则在z_0附近$f(z)=(z-z_0)^m\phi(z),\phi(z)\neq 0$解析，所以在$z_0$附近，$\frac{f'(z)}{f(z)}=\frac{m}{z-z_0}-\frac{\phi'(z)}{\phi(z)}$，因此在$z_0$点处的留数即为$m$，设$z_1,z_2,....z_n$为$f(z)$在$C$内的所有零点，重数分别为$m_1,m_2....m_n$，由留数定理得$m_1+m_2+....m_n=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f'(z)}{f(z)}dz$

蓝田益汇图文

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文8

浙江大学 2020-2021 学年秋学期考试

《复变函数与积分变换》课程试卷

开课学院：理学院　　考试形式：闭卷

考试时间：2021 年　月　　日　　所需时间：　　分钟

考生姓名：_____　　学号：_____　专业：_____

1. $(1+i)^{2020}$

2. 在复平面上画出 i 与（1+i）/$\sqrt{2}$以及它们的和，根据图像证明 tan3π/8=$\sqrt{2}+1$

3. $\int_C (z^3 + \mathrm{Re}(z)^3)dz$，C 为从 0 到 1+i 的直线

4. $\oint_c \frac{z}{1-e^{7z}} dz$

5. $\oint_c \frac{1}{\ln(z+e)z^2} dz$

6. $\int_0^{\infty} \frac{1+xsinx}{x^2+1} dx$

7. $f(z) = \frac{\cos(\pi z)}{z^2 \sin(\pi z)}$，计算所有孤立奇点处的留数

蓝田益汇图文

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文9

8. $f(z)=\frac{1}{(1-z)^2z}$在|z|<1，|z-1|>1 的洛朗展开

9. Z 为 C\（-∞,0]，W 为|z|<1，且 w(1)=0，w(1)=0，找一个 Z 到 W 的保角映射

10. Z 为|z|<2， W 为|z|<2，w(1)=0 ，w(2)=2，找一个 Z 到 W 的分式线性映射

11. $f(t)=\int_0^t \tau\, sin\tau\, d\tau + t^2u(t-1)$，求 L（$f(t)$）

蓝田益汇图文

12. $F(s)=ln\frac{1}{1+1/s}$，求 L^{-1}（$F(s)$）（$F(s)=ln\,1+\frac{1}{s}$）

13. 已知$f(z)$在|z|<1 内解析，且$\forall|z|=1, f(z)\le 1$，求证：

（1）$|f'(0)|\leqslant 1$；

（2）对|z|<1；则$|f'(z)|\leqslant 1/(1-|z|^2)$（提示：利用$f(z)$与$g(\zeta)=\frac{z+\zeta}{1+\bar{z}\zeta}$的复合函数）

浙江大学《复变函数》

2019-2020 学年第一学期期末考试试卷

I 叙述定理

1. Cauchy积分公式
2. 留数定理
3. Liouville定理
4. Rouche定理
5. Jensen公式

II

II.1

$a > 0$, 计算$\int_0^\infty e^{-ax}\cos bxdx$和$\int_0^\infty e^{-ax}\sin bxdx$.

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文11

II.2

已知,

$$\sum_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{(m+\tau)^2}=\frac{\pi^2}{\sin^2(\pi\tau)}.$$

计算

$$\sum_{m\geq 1,\ m\text{是奇数}}\frac{1}{m^2}\text{以及}\sum_{m\geq 1}\frac{1}{m^2}.$$

II.3

记

$$F(x)=\sum_{n=0}^{\infty}p(n)x^n=\prod_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1-x^n}$$

为这种划分的生成函数。

证明,当$x\to 1$且$0<x<1$时,

$$\log F(x)\sim\frac{\pi^2}{6(1-x)}.$$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文12

III

证:

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^{n+1}} = \frac{1\cdot 3\cdots(2n-1)}{2\cdot 4\cdots(2n)}\pi.$$

IV

证:

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(a+\cos\theta)^2} = \frac{2\pi a}{(a^2-1)^{3/2}}, \quad a>1.$$

V

$z^4-6z+3=0$在$1<|z|<2$上有多少根?

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文13

VI

f在$D_r\ (r=1)$上有界全纯，$f(0)\neq 0$. 设z_1，z_2，$\cdots$，z_n为其零点，且$|z_n|<1$.

证:

$$\sum_n (1-|z_n|)<\infty.$$

VII

a.

证:

$$\zeta(s)=\sum_{1\leq n<N} n^{-s}-\frac{N^{s-1}}{s-1}+\sum_{n\geq N}\int_n^{n+1}\left(\frac{1}{n^s}-\frac{1}{x^s}\right)dx$$

对所有$\Re(s)>0$和$N>1$均成立.

b.

证:

当$t\to\infty$时，

$$|\zeta(1+it)|\leq C\log|t|,$$

上式中C为一常数.

蓝田益汇图文

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文14

浙江大学《复变函数与积分变换》

2017-2018 学年第一学期期末考试试卷

一、1. 求$\ln\left(-\sqrt{3}+i\right)$的实部和虚部；

2. 解方程$\tan z=2-i$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文15

3. 求$\int_C \bar{z}dz$，其中C为连接$1+i$与$2i$的线段

4. 写出$f(z)=\dfrac{1}{1-z}\sin\dfrac{1}{z}$的孤立奇点，并求孤立奇点处的留数

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文16

5. 求 $\oint_{|z|=4} \frac{|z|}{\sin z} dz$

6. 求 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^2 - 2x + 2} dx$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文17

二、$f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$为解析函数

（1）写出$C-R$方程

（2）若$u+v=e^{y}(\cos x-\sin x)+4xy$，且$f(0)=1$，求$f(z)$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文18

三、1. 求$f(z)=\dfrac{1}{z^4(z-1)(z-2)}$在圆环为$1<|z|<2$内的洛朗级数

2. 求$f(z)=\tan z$的麦克劳林级数（写到z^5为止），并指出收敛半径

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文19

四、1. 求将区域$\left\{z||z|<1,-\frac{\pi}{4}<argz<\frac{\pi}{4}\right\}$映成 W 平面的上半平面的保角映射；

2. 求将上半平面映成 W 平面的单位圆的保角映射，其中$w(1)=1,w(i)=\frac{1}{2}$；

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文20

五、1. 已知$f(t)=t\int_0^t e^{t-\tau}\sin 2\tau d\tau$，求$f(t)$的拉普拉斯变换$L[f(t)]$；

（2）已知$F(s)=\dfrac{e^{-s}}{s^2(s^2+1)}$，求$F(s)$的拉普拉斯逆变换$L^{-1}[F(s)]$；

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文21

六、$f(z)$在闭区域是$\overline{D}=\{z||z-z_0|\leq R\}$上解析，且$|f(z_0)|=\max|f(z)|$，求证在区域$D$内$|f(z)|$恒为常数。

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文22

2017-2018学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、1、 $\ln(-\sqrt{3}+i)=\ln|-\sqrt{3}+i|+iarg(-\sqrt{3}+i)=\ln 2+i\frac{5\pi}{6}$

$\mathrm{Re}=\ln 2,\mathrm{Im}=\frac{5\pi}{6}$

对数函数

2、 $\tan z=\frac{\sin z}{\cos z}=\frac{e^{iz}-e^{-iz}}{i(e^{iz}+e^{-iz})}$，令$t=e^{2iz}$，$\tan z=\frac{t-1}{i(t+1)}$，

$t=\frac{i\tan z+1}{1-i\tan z}=\frac{i(2-i)+1}{1-i(2-i)}=i(i+1)=e^{2iz}$，

$2iz=Ln(i-1)=\frac{1}{2}\ln 2+iArg(-1+i)=\frac{1}{2}\ln 2+i\left(\frac{3\pi}{4}+2k\pi\right)$，所以

$z=\frac{1}{2i}\left[\frac{1}{2}\ln 2+i\left(\frac{3\pi}{4}+2k\pi\right)\right]=\left(\frac{3\pi}{8}+k\pi\right)+i\frac{1}{4}\ln 2,k\in Z$

三角函数

3、 令$z=x+iy$，直线方程为$y=-x+2$，$\int_C \bar{z}dz=\int(x-iy)d(x+iy)=$

$\int_1^0[(1+i)x-2i]d[(1-i)x+2i]=(1-i)\int_1^0[(1+i)x-2i]dx=1+2i$

复积分的定义与计算

4、 $z=1$为单极点，$z=0$为本性奇点

$\mathrm{Re}s(f,1)=-\sin 1$，$\sin\frac{1}{z}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k(z)^{-2k-1}}{(2k+1)!}$，$\frac{1}{1-z}=\sum_{n=0}^{+\infty}z^n$，$\frac{1}{1-z}\sin\frac{1}{z}$

$=\sum_{n=0}^{+\infty}z^n\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k(z)^{-2k-1}}{(2k+1)!}$，$\mathrm{Re}s(f,1)=C_{-1}=-\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}=-\sin 1$

留数的计算规则

5、 $\frac{4}{\sin z}$在$|z|\le 4$内的极点为：$z=0,-\pi,+\pi$，且均为一阶极点，所以

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文23

$$\oint_{|z|=4}\frac{|z|}{\sin z}dz=\oint_{|z|=4}\frac{4}{\sin z}dz=2\pi i\left[\mathrm{Res}\left[\frac{4}{\sin z},0\right]+\mathrm{Res}\left[\frac{4}{\sin z},\pi\right]+\mathrm{Res}\left[\frac{4}{\sin z},-\pi\right]\right]$$

$$=2\pi i(4-4-4)=-8\pi i$$

留数方法计算积分

6、 $$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos 2x}{x^2-2x+2}dx=\mathrm{Re}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{i2x}}{x^2-2x+2}dx\right)=\mathrm{Re}\left(2\pi i\sum_i\mathrm{Res}\left(\frac{e^{i2x}}{x^2-2x+2},x_i\right)\right)$$

$\frac{e^{i2x}}{x^2-2x+2}$ 的奇点为 $x_1=1+i,x_2=1-i$，取上半平面，$x_1=1+i$，所以

$$2\pi i\,\mathrm{Res}\left(\frac{e^{i2x}}{x^2-2x+2},1+i\right)=2\pi i\left.\frac{e^{i2x}}{-2+2x}\right|_{x=1+i}=\pi e^{2i-2}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos 2x}{x^2-2x+2}dx=\mathrm{Re}(\pi e^{2i-2})=\mathrm{Re}\left(\frac{\pi}{e^2}(\cos 2+i\sin 2)\right)=\frac{\pi\cos 2}{e^2}$$

蓝田益汇图文

留数方法计算定积分

二、 (1) $$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial y}\\ \dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{\partial v}{\partial x}\end{cases}$$

(2) $$\begin{cases}u_x=v_y=-v_x+e^y(-\sin x-\cos x)+4y\\ u_y=-v_x=-v_y+e^y(\cos x-\sin x)+4x\end{cases},$$

$$\begin{cases}v_y+v_x=e^y(-\sin x-\cos x)+4y\\ v_y-v_x=e^y(\cos x-\sin x)+4x\end{cases},\begin{cases}v_y=-e^y\sin x+2x+2y\\ v_x=-e^y\cos x+2y-2x\end{cases},$$ 所以 $\int dx$.

$-e^y\sin x+2xy-x^2+C.$

$v=-e^y\sin x+2xy+y^2-x^2$, $u=e^y\cos x+2xy+x^2-y^2$ $-e^y\sin x+2x+C'$, $C'=y^2$

$$f(z)=u+iv=e^y\cos x+2xy+x^2-y^2+i(-e^y\sin x+2xy+y^2-x^2)$$

$$=e^y(\cos x-i\sin x)+2xy(1+i)+(1-i)(x^2-y^2)=e^{-iz}+(1-i)z^2$$

函数解析的一个充分必要条件

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文24

三、(1) $$f(z)=\frac{1}{z^4(z-1)(z-2)}=\frac{1}{z^4}\left(\frac{1}{1-z}-\frac{1}{2-z}\right)$$

$$=\frac{1}{z^4}\left(\frac{1}{1-z}-\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{z}{2}}\right)=\frac{1}{z^4}\left(\sum_{n=0}^{\infty}z^n-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z}{2}\right)^n\right)=$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}z^{n-4}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{n-4}}{2^{n+1}}$$

洛朗级数

(2) $$\tan z=z+\frac{z^3}{3}+\frac{2}{15}z^5+\cdots\cdots,R=\frac{\pi}{2}$$

复变函数项级数

四、1. (1) 第一步：$w_1=ze^{i\frac{\pi}{4}}$，将扇形逆时针旋转$\frac{\pi}{4}$，第二步：$w_2={w_1}^2$：将扇形变为上半单位圆，第三步：$w_3=\frac{1+w_2}{1-w_2}$：映为上半平面，第四步：$w_4={w_3}^2$映为上半平面，所以

$$w=\left(\frac{1+\left(ze^{i\frac{\pi}{4}}\right)^2}{1-\left(ze^{i\frac{\pi}{4}}\right)^2}\right)^2=\left(\frac{1+\left(ze^{i\frac{\pi}{4}}\right)^2}{1-\left(ze^{i\frac{\pi}{4}}\right)^2}\right)^2=\left(\frac{z^2-i}{z^2+i}\right)^2$$

解析函数的保域性与边界对应原理

2. $$w=\frac{(2-i)z+(1-2i)}{(1-2i)z+(2-i)}$$

两个典型区域(上半平面、单位圆)间的映射

五、 (1) $g(0)=0,L[f'(t)]=sL[f(t)]$,$L[f(t)]=\frac{1}{s}L[e^t\sin 2t]=\frac{1}{s}\frac{2}{(s-1)^2+4}$

(2) $L^{-1}\left[\frac{1}{s^2}\right]=t,L^{-1}\left[\frac{1}{s^2+1}\right]=\sin t$， $L^{-1}\left[\frac{e^{-s}}{s^2(s^2+1)}\right]=L^{-1}\left[e^{-s}\left(\frac{1}{s^2}-\frac{1}{s^2+1}\right)\right]$

$=[t-1-\sin(t-1)]u(t-1)$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文25

六、 因为$f(z)$解析，所以$f(z)$连续，由柯西积分公式$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z-z_0|=r<R}\frac{f(z)}{z-z_0}dz$

$|f(z_0)|\leq\frac{1}{2\pi}\oint_{|z-z_0|=r<R}\left|\frac{f(z)}{z-z_0}\right|dz=\frac{1}{2\pi r}\oint_{|z-z_0|=r<R}|f(z)|dz\leq\frac{1}{2\pi r}\oint_{|z-z_0|=r<R}|f(z_0)|dz$

$=\frac{1}{2\pi r}|f(z_0)|2\pi r=|f(z_0)|$，所以$\frac{1}{2\pi r}\oint_{|z-z_0|=r<R}|f(z)|dz=|f(z_0)|$，假设在圆周

$|z-z_0|=r$上存在z_1，使得$|f(z_1)|\neq|f(z_0)$，则$|f(z_1)|<|f(z_0)|$，由$f(z)$的连续性，知

$\exists D(z_1,\delta)$，$\forall z\in D(z_1,\delta)$，$|f(z)|<|f(z_0)|$，记$|z-z_0|=r$在$D(z_1,\delta)$内的部分为$C_1$，在

$D(z_1,\delta)$外的部分为C_2，则有$2\pi r|f(z_0)|=\int_{C_1}|f(z)|dz+\int_{C_2}|f(z)|dz$

$<\int_{C_1}|f(z_0)|dz+\int_{C_2}|f(z_0)|dz=2\pi r|f(z_0)|$矛盾，所以假设不成立，即圆周$|z-z_0|=r$上每

一点都满足$|f(z)|=|f(z_0)|$，由r的任意性可知，在区域D内$|f(z)|$均为常数$|f(z_0)|$，证毕

解析函数

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文26

浙江大学 2016-2017 学年秋学期考试

《复变函数与积分变换》课程试卷

开课学院：理学院　　考试形式：闭卷

考试时间：2016 年 11 月 11 日　　所需时间：120 分钟

考生姓名：_____　　学号：_____　　专业：_____

1.求 $\ln(-1+i\sqrt{3})$的实部和虚部。

2.解方程 tan z=2i,并写出 z 的实部和虚部。

蓝田益汇图文

3.求出 $f(z)=\frac{1}{z}\exp\frac{1}{z+1}$的奇点，并计算 f(z)在各个奇点处的留数。

益汇

4.$f(z)=2-y^2+i(2xy-y^2+1)$在何处可导，在何处解析，并在可导处计算 f(z)的导数。

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文27

5.计算 $\oint_C [(z+1)|z|-z\sin^{20}(e^z+z^2)]dz$ 。

6.计算 $\oint_{|z|=2} \frac{1}{(z-1)(1-\cos z)}dz$ 。

7.f(z)=$\frac{z^2-z-1}{z^3(z^2+1)(z+2)}$,计算 f(z)在圆环 1<|z|<2 的洛朗展开。

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文28

8.f(z)=$\frac{1}{\cos z}$,计算 f(z)的麦克劳林级数（计算到z^4的系数），并指出收敛半径。

9.求保角映射 w(z)，将区域{z:|z|<1,y>|x|}映射为上半平面。

10.求保角映射 w(z)，将上半平面映射为上半平面，且有 w(i)=1+i ， w(1)=0。

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文29

11.f(t)=$\int_0^t \tau\, e^{t-\tau}\sin\tau d\tau + u(t-2)$，计算 f(t)的拉普拉斯变换 L[f(t)].

蓝田益汇图文

12.计算拉普拉斯逆变换 $L^{-1}[\frac{e^{-2s}}{(s-1)(s^2-2s+2)}]$

13.已知 f 在区域 D 内连续且积分与路径无关，证明：f 在区域 D 内解析。

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文30

浙江大学 2016-2017 学年秋学期考试

《复变函数与积分变换》课程试卷

开课学院：理学院　　考试形式：闭卷

考试时间：2016 年 11 月 11 日　　所需时间：120 分钟

考生姓名：_____　　学号：_____　　专业：_____

1.求 $\ln(-1+i\sqrt{3})$ 的实部和虚部。

解：$\because \ln(-1+i\sqrt{3}) = \ln 2 + i\cdot\arg(-1+i\sqrt{3})$

$= \ln 2 + \frac{2\pi}{3}i$

$\therefore Re[\ln(-1+i\sqrt{3})] = \ln 2, \quad Im[\ln(-1+i\sqrt{3})] = \frac{2\pi}{3}$

2.解方程 tan z=2i,并写出 z 的实部和虚部。

解：$\because \sin t = \frac{e^{it}-e^{-it}}{2i}, \quad \cos t = \frac{e^{it}+e^{-it}}{2}, \quad \tan t = \frac{\sin t}{\cos t}$

$\therefore \frac{e^{it}-e^{-it}}{i\cdot(e^{it}+e^{-it})} = 2i \qquad \therefore e^{it}-e^{-it} = -2e^{it}-2e^{-it}$

$\therefore 3e^{2it}+1=0 \qquad \therefore 2it = \ln[-\frac{1}{3}] = \ln\frac{1}{3} + (\pi+2k\pi)i, \ k=0,\pm1,\pm2,\cdots$

$\therefore z = \frac{\pi+2k\pi}{2} + i\cdot\ln\sqrt{3}, \ k=0,\pm1,\pm2,\cdots$

$\therefore Re(z) = \frac{\pi+2k\pi}{2}, \ k=0,\pm1,\pm2,\cdots \ ; \ Im(z) = \ln\sqrt{3}$

3.求出 $f(z)=\frac{1}{z}\exp\frac{1}{z+1}$ 的奇点，并计算 f(z)在各个奇点处的留数。

解：$f(z)$ 的奇点为 $z_1=0$，单极点；$z_2=-1$，本性奇点。

$Res[f(z);0] = \lim_{z\to 0} z\cdot\frac{1}{z}\cdot e^{\frac{1}{z+1}} = e$

又有 $\frac{1}{z} = -\frac{1}{1-(z+1)} = -[1+(z+1)+(z+1)^2+\cdots]$，$e^{\frac{1}{z+1}} = 1+\frac{1}{z+1}+\frac{1}{2!}\frac{1}{(z+1)^2}+\cdots$

$\therefore Res[f(z);-1] = -(1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots) = -(e-1) = 1-e$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文31

4.f(z)=2-y^2+i(2xy-y^2+1)在何处可导，在何处解析，并在可导处计算f(z)的导数。

解：$f(z)=2-y^2+i(2xy-y^2+1)=u+iv$.

$\frac{\partial u}{\partial x}=0$, $\frac{\partial u}{\partial y}=-2y$, $\frac{\partial v}{\partial x}=2y$, $\frac{\partial v}{\partial y}=2x-2y$

设$f(z)$在(x_0,y_0)处可导，则 $\begin{cases}0=2x_0-2y_0\\-2y_0=-2y_0\end{cases}$ $\therefore x_0=y_0$

$\therefore f(z)$在直线$Re(z)=Im(z)$上可导，在全平面不解析

$f'(z)=\frac{\partial u}{\partial x}+i\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=2yi$ (z在直线$Re(z)=Im(z)$上).

5.计算$\oint_C[(z+1)|z|-z\sin^{20}(e^z+z^2)]dz$,其中C为-1到1的直线段以及1到-1的下半圆.

解：设C_1：-1到1的直线段，C_2：1到-1的下半圆.

原积分$=\oint_C(z+1)\cdot|z|dz-\oint_C z\cdot\sin^{20}(e^z+z^2)dz$

$\because z\cdot\sin^{20}(e^z+z^2)$在C及其包围的区域内解析 $\therefore\oint_C z\cdot\sin^{20}(e^z+z^2)dz=0$.

z在C_1上时，令$z=t$，$-1\le t\le 1$，有$\int_{C_1}(z+1)|z|dz=\int_{-1}^{0}-(t+1)t\,dt+\int_0^1(t+1)\cdot t\,dt=1$

z在C_2上时，$\int_{C_2}(z+1)|z|dz=\int_{(1,0)}^{(-1,0)}(z+1)dz=\frac{1}{2}z^2+z\Big|_1^{-1}=-2$ $\therefore$原积分$=-1$.

6.计算$\oint_{|z|=2}\frac{1}{(z-1)(1-\cos z)}dz$。

解：令$f(z)=\frac{1}{(z-1)(1-\cos z)}$，$f(z)$在区域$|z|<2$内的奇点为$z_1=1$，单极点；$z_2=0$，二级极点

$Res[f(z);1]=\lim_{z\to1}(z-1)\cdot\frac{1}{(z-1)(1-\cos z)}=\frac{1}{1-\cos1}$.

$Res[f(z);0]=\lim_{z\to0}\left(2\cdot\frac{\frac{-1}{(z-1)^2}}{\cos z}-\frac{2}{3}\cdot\frac{\frac{1}{z-1}\cdot(-\sin z)}{\cos^2 z}\right)=-2$

$\therefore$原积分$=2\pi i\left(\frac{1}{1-\cos1}-2\right)$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文32

7.f(z)=$\frac{z^2-z-1}{z^3(z^2+1)(z+2)}$,计算 f(z)在圆环 1<|z|<2 的洛朗展开。

解：$f(z)=\frac{1}{z^3}\cdot\left(\frac{1}{z+2}-\frac{1}{z^2+1}\right)$.

又有 $\frac{1}{z+2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+\frac{z}{2}}=\frac{1}{2}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{z}{2}\right)^n$,

$\frac{1}{z^2+1}=\frac{1}{z^2}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{z^2}}=\frac{1}{z^2}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{z^2}\right)^n$

$\therefore f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{z^{n-3}}{2^{n+1}}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{1}{z^{2n-5}}$.

8.f(z)=$\frac{1}{\cos z}$,计算 f(z)的麦克劳林级数（计算到z^4的系数），并指出收敛半径。

解：$\because\frac{1}{\cos z}$为偶函数 $\therefore$展开式没有奇次项

设 $\frac{1}{\cos z}=c_0+c_2z^2+c_4z^4+\cdots$,

$\cos z=1+\frac{1}{2!}z^2+\frac{1}{4!}z^4+\cdots$

$\therefore 1=\left(c_0+c_2z^2+c_4z^4+\cdots\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2!}z^2+\frac{1}{4!}z^4+\cdots\right)$

比较系数可得 $\begin{cases}c_0=1\\ \frac{1}{2!}c_0+c_2=0\\ \frac{1}{4!}c_0+\frac{1}{2!}c_2+c_4=0\end{cases}$ $\therefore\begin{cases}c_0=1\\ c_2=-\frac{1}{2}\\ c_4=\frac{5}{24}\end{cases}$ $\therefore\frac{1}{\cos z}=1-\frac{1}{2}z^2+\frac{5}{24}z^4+\cdots$

又$\because f(z)$的奇点为 $\frac{\pi}{2}+k\pi$, $k=0,\pm1,\pm2\cdots$ $\therefore$收敛半径 $R=\frac{\pi}{2}$.

9.求保角映射 w(z)，将区域{z:|z|<1,y>|x|}映射为上半平面。

解：$w_1=z^2$，将原区域映射为左半单位圆.

$w_2=\frac{w_1}{i}$，映射为上半单位圆；$w_3=i\cdot\frac{1-w_2}{1+w_2}$，映射为第一象限

$w_4=w_3^2$，映射为上半平面.

$\therefore w(z)=-\frac{(i-z^2)^2}{(i+z^2)^2}$.

蓝田益汇图文

10.求保角映射 w(z)，将上半平面映射为上半平面，且有

w(i)=1+i ， w(1)=0。

解：考虑映射 w_1，将上半平面映射为单位圆，且 $w_1(i)=0$，$w_1(1)=1$，

映射 w_2，将上半平面映射为单位圆，且 $w_2(1+i)=0$，$w_2(0)=1$.

则 $w_1=e^{i\theta_1}\cdot\frac{z-i}{z+i}$，$w_1(1)=e^{i\theta_1}\cdot\frac{1-i}{1+i}=1$ $\therefore e^{i\theta_1}=i$.

$w_2=e^{i\theta_2}\cdot\frac{z-(1+i)}{z+(1+i)}$，$w_2(0)=-e^{i\theta_2}=1$ $\therefore e^{i\theta_2}=-1$

$\therefore w_1=i\cdot\frac{z-i}{z+i}$，$w_2=-\frac{z-(1+i)}{z+(1+i)}$. w_2的逆映射为 $z=(1+i)\frac{1-w_2}{1+w_2}$.

$\therefore$ 映射 $w_3=(1+i)\frac{1-z}{1+z}$ 将单位圆映射为上半平面. 且 $w_3(0)=1+i$，$w_3(1)=0$.

$\therefore$ 映射 w_1 与 w_3 的合成即为 w，$w(z)=(1+i)\cdot\frac{1-i\frac{z-i}{z+i}}{1+i\frac{z-i}{z+i}}=(1-i)\cdot\frac{z-1}{z+1}$

11.$f(t)=\int_0^t \tau e^{t-\tau}\sin\tau d\tau+u(t-2)$，计算 f(t)的拉普拉斯变换 L[f(t)].

解：$L[f(t)]=L\left[\int_0^t \tau e^{t-\tau}\sin\tau d\tau\right]+L[u(t-2)]=L[(t\sin t)*e^t]+L[u(t-2)]$

$L[e^t]=\frac{1}{s-1}$，$L[t\sin t]=L[(-t)\cdot(-\sin t)]=\left(-\frac{1}{s^2+1}\right)'=\frac{2s}{(s^2+1)^2}$

$L[u(t-2)]=\frac{e^{-2s}}{s}$

$\therefore L[f(t)]=\frac{2s}{(s-1)(s^2+1)^2}+\frac{e^{-2s}}{s}$

蓝田益汇图文

12.计算拉普拉斯逆变换 $L^{-1}\left[\frac{e^{-2s}}{(s-1)(s^2-2s+2)}\right]$

解：$\because L[u(t)-\cos t]=\frac{1}{s}-\frac{s}{s^2+1}=\frac{1}{s\cdot(s^2+1)}$

$L\left[e^t\cdot[u(t)-\cos t]\right]=\frac{1}{(s-1)\cdot[(s-1)^2+1]}$

$L\left[e^{t-2}\cdot(1-\cos(t-2))\cdot u(t-2)\right]=\frac{e^{-2s}}{(s-1)(s^2-2s+2)}$

$\therefore L^{-1}\left[\frac{e^{-2s}}{(s-1)(s^2-2s+2)}\right]=e^{t-2}\cdot(1-\cos(t-2))\cdot u(t-2)$.

13.已知 f 在区域 D 内连续且积分与路径无关，证明：f 在区域 D 内解析。

证明：∵f在区域D内积分与路径无关

∴存在 $F(z)=\int_{z_0}^{z} f(t)dt$，其中 z_0 为 D 内一点

∴$F'(z)=f(z)$，$F(z)$是解析函数

由解析函数的无穷可微性可知，$F''(z)$存在.

∴$f(z)$在区域D内解析.

蓝田益汇图文

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文35

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文36

2015-2016学年第一学期期末考试试卷

一、(每题8分，共3题，24分)

(1) 求$\left(1+i\sqrt{3}\right)^{19}$的实部和虚部；

(2) 解方程$e^{2z}-e^{z}+1+i=0$，并写出解的实部和虚部；

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文37

（3）已知函数$f(z)=u+iv$解析，且$u=x^3+3x^2y-3xy^2-y^3$,$f(1)=1$，求函数$f(z)$（用z表示，其中$z=x+iy$）

二、计算积分（每题8分，共3题，24分）

（1）$\oint_{|z|=1}\left[\dfrac{\sin z}{z^6}-\dfrac{\ln(z+3)}{z^3+4}\right]dz$；

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文38

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{2-2x+x^2}dx$

(3) $\int_{|z|=2} \frac{z}{(1-z^2)(\cos z-1)}dz$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文39

三、级数（每题8分，共2题，16分）

（1）将$\dfrac{1}{z^7(1-z^2)^2}$展开为$1<|z|<+\infty$内的罗朗级数

（2）求函数$f(z)=\dfrac{z}{z+2}e^{\frac{1}{z+1}}$，求留数$\mathrm{Res}(f(z),-1)$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文40

四、保角映射（每题 8 分，共 2 题，16 分）

（1）求将区域$\left\{z;|z|<1,0<argz<\frac{\pi}{2}\right\}$映为区域$\{w;|w|<1\}$的保角映射；

（2）求分式线性映射$w=w(z)$将上半平面映射为单位圆，且$w(i)=\frac{1}{2},w(0)=1$；

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文41

五、拉氏变换（每题7分，共2题，14分）

（1）$f(t)=\int_0^t e^{\tau}\sin\tau d\tau$ 的 $Laplace$ 变换 $L[f(t)]$；

（2）求 $F(s)=\dfrac{e^{-s}}{s^2+2s+1}$ 的 $Laplace$ 逆变换 $L^{-1}[F(s)]$；

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文42

六、(6分) $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 是 D 内的解析函数，且 $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2$ 为常数，试证明 $f'(z)$ 在 D 内恒为常数。

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文43

2015-2016 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、 (10 分)

(1) $1+i\sqrt{3}=2e^{i\frac{\pi}{3}}$, $\left(1+i\sqrt{3}\right)^{19}=2^{19}e^{i\frac{19\pi}{3}}=2^{19}e^{i\left(6\pi+\frac{\pi}{3}\right)}=2^{19}e^{i\frac{\pi}{3}}$

$=2^{18}\left(1+i\sqrt{3}\right)$

复数的乘幂与方根

(2)

$(e^z)^2-e^z+(1+i)=0$, $(e^z)^2-e^z+\frac{1}{4}=\frac{1}{4}-(1+i)=-\frac{3}{4}-i=\left(\frac{1}{2}-i\right)^2$

$\left(e^z-\frac{1}{2}\right)^2=\left(\frac{1}{2}-i\right)^2$, $e^z-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-i$ 或 $e^z-\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}+i$,

① $e^z=1-i, z=Ln(1-i)=\ln(1-i)+2k\pi i=\ln\sqrt{2}+\left(-\frac{\pi}{4}+2k\pi\right)i$

② $e^z=i$, $z=Ln(i)=\ln i+2k\pi i=\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)i$，所以 $z=\ln\sqrt{2}+\left(-\frac{\pi}{4}+2k\pi\right)i$ 或

$z=\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)i$

指数函数

(3) 因为 $\frac{\partial u}{\partial x}=3x^2+6xy-3y^2=\frac{\partial v}{\partial y}$，所以

$v=\int(3x^2+6xy-3y^2)dy=3x^2y+3xy^2-y^3+C(x)$，因为

$\frac{\partial v}{\partial x}=6xy+3y^2+C'(x)=-\frac{\partial u}{\partial y}=-(3x^2-6xy-3y^2)$，所以

$C'(x)=-3x^2, C(x)=-x^3+C$，所以 $v=3x^2y+3xy^2-y^3-x^3+C$，因为 $f(1)=1$，

所以 $x=1, y=0$ 时，$u(x,y)=1$，$v(x,y)=0$，所以 $C=1$，

$f(z)=(x^3+3x^2y-3xy^2-y^3)+i(3x^2y+3xy^2-y^3-x^3+1)$

$=z^3+i(-z^3+1)=(1-i)z^3+i$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文44

二、计算积分（每题 8 分，共 3 题，24 分）

(1) $\oint_{|z|=1}\left[\frac{\sin z}{z^6}-\frac{\ln(z+3)}{z^3+4}\right]dz=\oint_{|z|=1}\frac{\sin z}{z^6}dz=2\pi i\,\mathrm{Res}\left(\frac{\sin z}{z^6},0\right)=$

$2\pi i\frac{1}{5!}\lim_{z\to 0}\left(\frac{\sin z}{z^6}z^6\right)^{(5)}=2\pi i\frac{1}{5!}\lim\cos z=\frac{2\pi i}{5!}$

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos x}{2-2x+x^2}dx=\mathrm{Re}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{ix}}{2-2x+x^2}dx\right)=\mathrm{Re}\left(2\pi i\sum_i\mathrm{Res}\left(\frac{e^{ix}}{2-2x+x^2},x_i\right)\right)$

$\frac{e^{ix}}{2-2x+x^2}$ 的奇点为 $x_1=1+i,x_2=1-i$，取上半平面，$x_1=1+i$，所以

$2\pi i\,\mathrm{Res}\left(\frac{e^{ix}}{2-2x+x^2},1+i\right)=2\pi i\left.\frac{e^{ix}}{-2+2x}\right|_{x=1+i}=\pi e^{i-1}$

$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos x}{2-2x+x^2}dx=\mathrm{Re}(\pi e^{i-1})=\mathrm{Re}\left(\frac{\pi}{e}(\cos 1+i\sin 1)\right)=\frac{\pi\cos 1}{e}$

(3) $\int_{|z|=2}\frac{z}{(1-z^2)(\cos z-1)}dz=2\pi i(\mathrm{Res}(f,1)+\mathrm{Res}(f,-1)+\mathrm{Res}(f,0))$

$\mathrm{Res}(f,1)=\lim_{z\to 1}\frac{z}{-2z(\cos z-1)-(1-z^2)\sin z}=-\frac{1}{2(\cos 1-1)}$，

$\mathrm{Res}(f,-1)=\lim_{z\to -1}\frac{z}{-2z(\cos z-1)-(1-z^2)\sin z}=-\frac{1}{2(\cos 1-1)}$

$\mathrm{Res}(f,0)=\lim_{z\to 0}\frac{z}{(1-z^2)(\cos z-1)}z=\lim_{z\to 0}\frac{-z^2}{(1-z^2)\frac{1}{2}z^2}=-2$

所以，$\int_{|z|=2}\frac{z}{(1-z^2)(\cos z-1)}dz=2\pi i(\mathrm{Res}(f,1)+\mathrm{Res}(f,-1)+\mathrm{Res}(f,0))$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文45

$$=2\pi i\left(-\frac{1}{\cos 1-1}-2\right)$$

留数方法计算定积分

三、级数（每题8分，共2题，16分）

（1） 令$t=z^2$，$\frac{1}{(1-z^2)^2}=\frac{1}{(1-t)^2}=\frac{1}{(1-t)'}$，$\frac{1}{1-t}=-\frac{1}{t}\frac{1}{1-\frac{1}{t}}=$

$-\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{t}\right)^{n+1}$，$\frac{1}{(1-z^2)^2}=\frac{1}{(1-t)'}=\left[-\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{t}\right)^{n+1}\right]'=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)t^{-(n+2)}$

$=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)z^{-2(n+2)}$，所以$\frac{1}{z^7(1-z^2)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)z^{-2n-11},1<|z|<+\infty$

洛朗级数

（2）

$f(z)=\frac{z+2-2}{z+1+1}e^{\frac{1}{z+1}}=\left(1-\frac{2}{1+(z+1)}\right)e^{\frac{1}{z+1}}=\left(1-2\sum_{m=0}^{\infty}(-1)^m(z+1)^m\right)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z+1)^{-n}}{n!}$

$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z+1)^{-n}}{n!}-2\sum_{m=0}^{\infty}(-1)^m(z+1)^m\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z+1)^{-n}}{n!}$，令第一项$n=1$，则$C_{-1,1}=1$，

令第二项$m-n=-1$，则$C_{-1,2}=-2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n!}$，$C_{-1}=1-2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n!}$，所以

$\mathrm{Res}(f(z),-1)=1-2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n!}$

留数的概念

四、保角映射（每题8分，共2题，16分）

（1）第一步：$w_1=z^2$：映为上半圆，第二步：$w_2=\frac{1+w_1}{1-w_1}$：映为右上半平面，第三步：

$w_3=w_2{}^2$：映为上半平面，第四步：$w_4=\frac{w_3-i}{w_3+i}$映为单位圆，所以

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文46

$$w=\frac{w_3-i}{w_3+i}=\frac{{w_2}^2-i}{{w_2}^2+i}=\frac{\left(\frac{1+w_1}{1-w_1}\right)^2-i}{\left(\frac{1+w_1}{1-w_1}\right)^2+i}=\frac{\left(\frac{1+z^2}{1-z^2}\right)^2-i}{\left(\frac{1+z^2}{1-z^2}\right)^2+i}$$

（2）上半平面映射为单位圆：$w_1=\frac{z-i}{z+i}$，单位圆映射为单位圆的公式为$w=e^{i\theta}\frac{w_1-z_0}{1-\overline{z_0}w_1}$，

所以$w=e^{i\theta}\frac{\frac{z-i}{z+i}-z_0}{1-\overline{z_0}\frac{z-i}{z+i}}$，又因为$w(i)=\frac{1}{2}$，所以$e^{i\theta}(-z_0)=\frac{1}{2}$，$w(0)=1$，所以

$e^{i\theta}\frac{-1-z_0}{1+\overline{z_0}}=1$，所以$z_0=-1,e^{i\theta}=\frac{1}{2}$ or $z_0=\frac{1}{2},e^{i\theta}=-1$，所以

$$w=\frac{1}{2}\frac{\frac{z-i}{z+i}+1}{1+\frac{z-i}{z+i}}\ or\ w=\frac{\frac{z-i}{z+i}-\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}\frac{z-i}{z+i}}$$

蓝田高校图文

两个典型区域(上半平面、单位圆)间的映射

五、拉氏变换（每题7分，共2题，14分）

（1）$L[\sin t]=\frac{1}{s^2+1}$，$L[e^t\sin t]=\frac{1}{(s-1)^2+1}$，

$$L[f(t)]=L\left[\int_0^t e^\tau\sin\tau d\tau\right]=\frac{1}{s[(s-1)^2+1]}$$

（2）$L^{-1}\left[\frac{1}{s^2}\right]=t,L^{-1}\left[\frac{1}{(s+1)^2}\right]=te^{-t}$，

$$L^{-1}\left[\frac{e^{-s}}{(s+1)^2}\right]=L^{-1}[F(s)]=(t-1)e^{-(t-1)}u(t-1)$$

拉氏变换的性质

六、（6分）

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文47

$f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$在D内解析，由$C-R$条件可知：$f'(z)=\dfrac{\partial u}{\partial x}+i\dfrac{\partial v}{\partial x}$，

$|f'(z)|^2=|\dfrac{\partial u}{\partial x}+i\dfrac{\partial v}{\partial x}|^2=\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial v}{\partial x}\right)^2=C$，所以$|f'(z)|$为常数，且$f'(z)$在$D$内解析。

若$g(z)=u+iv$在D内解析，$|g(z)|=M,z\in D$，即$\sqrt{u^2+v^2}=M$（1），若$M=0$，则$f(z)=0$，若$M\neq 0$，对（1）式两端对x求偏导，得$\dfrac{uu_x+vv_x}{M}=0$，即$uu_x+vv_x=0$（2），

（1）式两端对y求偏导，得$uu_y+vv_x=0$，根据解析函数的$C-R$条件$v_y=u_x,v_x=-u_y$，（2），（3）联立即有$u_x=0,u_y=0$，因此，$u=C_1$，同理$v=C_2$，故$g(z)=C_1+C_2i=C$，所以，根据以上证明，$f'(z)$在D内恒为常数。

蓝田益汇图文

解析函数的概念

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文48

2013-2014学年第一学期期末考试试卷

一、（每题8分，共32分）

（1）求解方程$\frac{1}{2\pi i}\oint_{|\xi|=2}\frac{\xi^4+\xi-1}{\xi-z}d\xi=z-2+i$；

（2）已知函数$f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$解析，且$u=e^x(x\cos y-y\sin y),f(0)=0$，求函数$f(z)$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文49

（3）找出函数$f(z)=\dfrac{1}{z(z-2)}\sin\dfrac{1}{z-1}$的孤立奇点，并求出各点的留数

（4）已知α是圆周$|z-z_0|=R$上一点，求该圆上动点z与a连线中点的轨迹方程，是什么曲线？

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文50

二、计算积分（每题8分，共16分）

（1）$\oint_C (|z| - z\sin z^2)dz$，其中积分曲线$C$是：连接$-1$到$1$的直线段，再从$1$由下半单位圆到$-1$；

（2）$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{(x^2+1)(x^2-2x+2)}dx$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文51

三、（14 分）

（1）求函数 $\dfrac{z^2+2z+5}{(z^2+9)(z-2)}$ 在圆环 $2<|z|<3$ 展开的罗朗级数

（2）求函数 $f(z)=e^{2z}\sin^2 z$ 的麦克劳林级数

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文52

四、（16分）

（1）求将单位圆$\{z||z|<1\}$映为W平面上的上半平面的保角映射，$w(0)=i, argw'(0)=\frac{\pi}{2}$；

（2）设L是过$a(a\neq 0)$并与$\overrightarrow{oa}$垂直的直线，映射$w=\frac{1}{z}$映L为圆周，求该圆周的圆心；

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文53

五、（16分）

（1）$f(t)=t\int_0^{2t}e^{-\tau}\sin\tau d\tau+t\,u(t-2)$，求*Laplace*变换$L[f(t)]$

（2）设$F(s)=\dfrac{e^{-s}}{s(s^2-2s+2)}$，求*Laplace*逆变换$L^{-1}[F(s)]$，

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文54

六、（6分）

设函数f只有有限个奇点$z_1,z_2,\ldots,z_n$，且当$|z|$充分大时$|f(z)|\leq M|z|^2$。证明$\sum_{j=0}^{n}\mathrm{Res}(f,z_j)=0$。

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文55

2013-2014 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、（每题 8 分，共 32 分）

（1） $|z|<2$时，由柯西积分公式可知：$\frac{1}{2\pi i}\oint_{|\xi|=2}\frac{\xi^4+\xi-1}{\xi-z}d\xi=z^4+z-1=z-2+i$

方程为$z^4=-1+i=\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}$，解得$z_k=\sqrt[8]{2}e^{i\left(\frac{3\pi}{4}+2k\pi\right)\cdot\frac{1}{4}},k=0,1,2,3$

$|z|=2$时，等式不能成立，$|z|>2$时，方程为$z-2+i=0,z=2-i$，所以，解为

$z_k=\sqrt[8]{2}e^{i\left(\frac{3\pi}{4}+2k\pi\right)\cdot\frac{1}{4}},k=0,1,2,3$，$z_4=2-i$

柯西积分公式

（2） $u_x=e^x(x\cos y-y\sin y+\cos y)=v_y\Rightarrow v=e^x(x\sin y+y\cos y)+\varphi(x)$

$v_x=e^x(x\sin y+y\cos y+\sin y)+\varphi'(x)=-u_y=e^x(x\sin y+\sin y+y\cos y)$

所以$\varphi'(x)=0,\varphi=C$，所以$f(z)=e^x(x\cos y-y\sin y)+i[e^x(x\sin y+y\cos y)+C]$

所以$f(z)=ze^z+iC$，由$f(0)=0\Rightarrow C=0$，所以$f(z)=ze^z$

函数解析的一个充分必要条件

（3） $z=0,2$为单极点，$z=1$为本性奇点

$\mathrm{Res}(f,0)=\frac{1}{2}\sin 1$，$\mathrm{Res}(f,2)=\frac{1}{2}\sin 1$，$0<|z-1|<1$，

$$\frac{1}{z(z-2)}=\frac{1}{(z-1)^2-1}=-\sum_{n=0}^{\infty}(z-1)^{2n},\ \sin\frac{1}{z-1}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k(z-1)^{-2k-1}}{(2k+1)!}$$

$$\mathrm{Res}(f,1)=C_{-1}=-\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}=-\sin 1$$

留数的计算规则

（4）由$|z-z_0|=R$得，$\left|\frac{z+a}{2}-\frac{z_0+a}{2}\right|=\frac{R}{2}$，即轨迹方程为$w=\frac{z_0+a}{2}+\frac{R}{2}e^{i\theta}$，

$0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$，或$\left|w-\frac{z_0+a}{2}\right|=\frac{R}{2}$，曲线为以$\frac{z_0+a}{2}$为圆心，$\frac{R}{2}$为半径的圆

求点的轨迹方程

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文56

二、计算积分（每题8分，共16分）

（1）$z\sin z^2$解析，$\oint_C -z\sin z^2 dz = 0$，原积分$= \int_{-1}^{1} |x|dx + \int_{1}^{-1} dz$

$$= 1 + \int_0^{\pi} ie^{i\theta} d\theta = 1 - 2 = -1$$

（2）记$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{(x^2+1)(x^2-2x+2)} dx = 2\pi i[\mathrm{Res}(f,i) + \mathrm{Res}(f,1+i)]$

$$= 2\pi i\left(\frac{e^{-1}}{2i(-1-2i+2)} + \frac{e^{-1+i}}{(1+2i)2i}\right) = \frac{\pi}{5e}(1+2i+e^i(1-2i))$$

原积分$= \mathrm{Im}(I) = \frac{\pi}{5e}(\sin 1 + 2 - 2\cos 1)$

三、级数（每题8分，共2题，16分）

（1）$$\text{原式} = \frac{1}{z-2} + \frac{2}{z^2+9} = \frac{1}{z}\frac{1}{1-\frac{2}{z}} + \frac{1}{9}\frac{2}{\left(\frac{z}{3}\right)^2+1}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{z^{n+1}} + \frac{2}{9}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{z^{2n}}{3^{2n}}$$

（2）$$f(z) = e^{2z}\sin^2 z = \frac{1}{2}e^{2z} - \frac{1}{4}e^{2z}(e^{i2z} + e^{-i2z})$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n z^n}{n!} - \frac{1}{4}\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n(1+i)^n z^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n(1-i)^n z^n}{n!}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n z^n}{n!} - \frac{1}{4}\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n\left(\sqrt{2}\right)^n e^{i\frac{n\pi}{4}} z^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n\left(\sqrt{2}\right)^n e^{-i\frac{n\pi}{4}} z^n}{n!}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n z^n}{n!} - \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\left(2\sqrt{2}\right)^n z^n}{n!}\left(e^{i\frac{n\pi}{4}} + e^{-i\frac{n\pi}{4}}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n z^n}{n!} - \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\left(2\sqrt{2}\right)^n z^n}{n!}\left(e^{i\frac{n\pi}{4}} + e^{-i\frac{n\pi}{4}}\right)$$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文57

$$= \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}\left(2^n-\left(2\sqrt{2}\right)^n\right)\cos\frac{n\pi}{4}$$

四、保角映射（每题 8 分，共 2 题，16 分）

（1） $z=e^{i\theta}\dfrac{w-i}{w+i}$，求导$1=e^{i\theta}\dfrac{2i}{(w+i)^2}w'(z)\Big|_{z=0}=e^{i\theta}\dfrac{2i}{(i+i)^2}w'(0)\Big|_{z=0}$

$w'(0)=2ie^{-i\theta}$，因为$argw'(0)=\dfrac{\pi}{2}$，可知$\theta=0$，所以$z=\dfrac{w-i}{w+i}$，$w=i\dfrac{1+z}{1-z}$

（2） 因为L与$\overrightarrow{oa}\,(a\neq 0)$垂直，所以$L$不过原点，即$L$在$\dfrac{1}{z}$下的像为圆周，$\dfrac{1}{z}$映原点为$\infty$点，由保对称性可知，$\dfrac{1}{z}$映原点关于$L$的对称点$2a$到$\infty$关于圆的对称点圆心，即圆心为$\dfrac{1}{2a}$，圆周为$\left|w-\dfrac{1}{2z_0}\right|=\dfrac{1}{2|a|}$

五、拉氏变换（每题 7 分，共 2 题，14 分）

（1） $g(t)=\int_0^{2t}e^{-\tau}\sin\tau d\tau$，则$g(0)=0$，$L[g'(t)]=sL[g]$，

$$L[g(t)]=\frac{2}{s}L[e^{-2t}\sin 2t]=\frac{2}{s}\frac{2}{(s+2)^2+4}=\frac{4}{s\left((s+2)^2+4\right)},$$

$$L[f(t)]=-\left(\frac{4}{s[(s+2)^2+4]}\right)'+L[tu(t-2)]=\frac{4(3s^2+8s+8)}{\left(s[(s+2)^2+4]\right)^2}+$$

$$L[(t-2)u(t-2)+2u(t-2)]=\frac{4(3s^2+8s+8)}{\left(s[(s+2)^2+4]\right)^2}+e^{-2s}\frac{1+2s}{s^2}$$

（2） $\dfrac{e^{-s}}{s(s^2-2s+2)}=\dfrac{e^{-s}}{2}\left(\dfrac{1}{s}-\dfrac{s-1}{s^2-2s+2}+\dfrac{1}{s^2-2s+2}\right)$

$$L^{-1}\left[\frac{1}{s(s^2-2s+2)}\right]=\frac{1}{2}(1-e^t\cos t+e^t\sin t)\quad,$$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文58

$$L^{-1}[F(s)]=\frac{1}{2}(1-e^{t-1}\cos(t-1)+e^{t-1}\sin(t-1))u(t-1)$$

六、（6分）

R充分大时：$|z_j|<R\,|f(z)|\leqslant M|z|^2$，所以$\exists R_0>0,\forall R>R_0$，

$\oint_{|z|=R} f(z)dz=2\pi i\sum_{j=0}^{n}\mathrm{Res}(f,z_j)$，又有$\left|\oint_{|z|=R} f(z)dz\right|\leqslant\oint_{|z|=R}|f(z)|ds\leqslant\frac{M}{R^2}2\pi R$

因为R可任意大，所以$\oint_{|z|=R} f(z)dz=0$，所以$2\pi i\mathrm{Res}(f,z_j)=0$

蓝田益汇图文

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文59

2012-2013 学年第一学期期末考试试卷

一、复数及复函数

（1）$Ln[(1+i)(-1+i)]$；

（2）解方程$(1+z)^5=(1-z)^5$，并写出解的实部和虚部；

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文60

(3) 函数$f(z)=(x^2-y^2-x)+i(2xy-y^2)$在何处可导，何处解析？并在可导处求其导函数

(4) 写出$f(z)=\dfrac{z-1}{1+z}\sin\dfrac{1}{z^2}$的所有孤立奇点，并求其在孤立奇点处的留数

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文61

二、积分

(1) $\oint_C e^z dz$，其中$C: z=\alpha t, t\in[0,+\infty), \mathrm{Re}(\alpha)<0$；

(2) $\oint_{|z|=\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi} z^2\cot z dz$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文62

(3) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1+\cos x}{x^2-2x+2}dx$

三、级数

(1) 将$f(z)=\frac{1}{z(z^2-1)(z-2)}$在$1<|z|<2$内展开为罗朗级数

益汇

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文63

（2）写出$f(z)=e^z\cos z$的麦克劳林级数

四、保角映射

（1）求把第一象限映射成单位圆内部的保角映射$w=w(z)$，其中$w(1+i)=0,w(i)=i$；

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文64

（2）求把$\{z;|z|<\sqrt{2},|z+2|<\sqrt{2}\}$映射成上半平面的一个保角映射$w=w(z)$；

五、拉氏变换

（1）求$L[f(t)]$，其中$f(t)=t^2-\int_0^t \cos\tau e^{t-\tau}d\tau$；

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文65

（2）求$L^{-1}[F(s)]$，其中$F(s)=\dfrac{e^{-s}}{(s-1)(s^2-2s+5)}$；

六、证明

已知$f(z)=u+iv$在区域D内解析，且有$v=-u^2$，求证$f(z)$在区域D内必为常数

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文66

2012-2013 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、 (10 分)

(1) $Ln[(1+i)(-1+i)]=Ln[-2]=\ln 2+(2k+1)\pi i, k\in Z$

(2) 由$z=1$不是原方程的解，得$\left(\frac{1+z}{1-z}\right)^5=1$，即$\frac{1+z_k}{1-z_k}=e^{\frac{2k\pi}{5}i}, z_k=\frac{e^{\frac{2k\pi}{5}i}+1}{e^{\frac{2k\pi}{5}i}-1}$

$(k=0,1,2,3,4)$，又$\frac{e^{\frac{2k\pi}{5}i}+1}{e^{\frac{2k\pi}{5}i}-1}=\frac{\cos\frac{2k\pi}{5}+1+i\sin\frac{2k\pi}{5}}{\cos\frac{2k\pi}{5}-1+i\sin\frac{2k\pi}{5}}=i\tan\frac{k\pi}{5}$，所以

$z_k=i\tan\frac{k\pi}{5}(k=0,1,2,3,4)$，所以$\mathrm{Re}(z_k)=0$，

$\mathrm{Im}(z_k)=\tan\frac{k\pi}{5}(k=0,1,2,3,4)$

(3) 由题$f(z)$在复平面上连续，记$f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$，其中$u=x^2-y^2-x$，$v=2xy-y^2$，设$f(z)$在x_0+iy_0处可导，所以$f(z)$在$z_0=x_0+iy_0$处满足$C-R$条件

$\begin{cases}\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}\\ \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}\end{cases}$，即$\begin{cases}2x_0-1=2x_0-2y_0\\ 2y_0=2y_0\end{cases}$，解得：$y_0=\frac{1}{2}$，$x_0\in R$，所以$f(z)$在直线

$\left\{z;\mathrm{Im}z=\frac{1}{2}\right\}$上可导，导数为$f'(z)=2x-1+i$

(4) $f(z)=\frac{z-1}{z+1}\sin\frac{1}{z^2}$的孤立奇点为$z=-1, z=0$，因为$(1-z)\sin\frac{1}{z^2}$在$z=-1$处连续，

$z=-1$是$\frac{1}{1+z}$的单零点，所以$z=-1$是$f(z)$的单极点，

$\mathrm{Res}[f(z),-1]=\left[(z-1)\sin\frac{1}{z^2}\right]\Big|_{z=-1}=-2\sin 1$，因为

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文67

$$f(z)=\frac{z-1}{1+z}\sin\frac{1}{z^2}=\left(1-\frac{2}{1+z}\right)\sin\frac{1}{z^2}=\left[1-2\sum_{l=0}^{\infty}(-1)^l z^l\right]\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m}{(2m+1)!\,z^{4m+2}}$$

所以$\mathrm{Res}[f(z),0]=C_{-1}=-2\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^{4m+1}(-1)^m}{(2m+1)!}=2\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m}{(2m+1)!}=2\sin 1$

二、计算积分（每题8分，共3题，24分）

（1）$$\int_c e^z dz=\int_0^{+\infty}e^{\alpha t}\alpha dt=e^{\alpha t}\Big|_0^{+\infty}=-1$$

（2）$f(z)=z^2\cot z=z^2\frac{\cos z}{\sin z}$，$f(z)$的孤立奇点为$z_k=k\pi i,(k\in Z)$，其中在区域

$|z|\leqslant\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi$内部的孤立奇点$z_k=k\pi i,(k\in Z,|k|\leqslant n)$，因为$z=0$是$z^2\cos z$的二级零点，是$\sin z$的单零点，所以$z=0$是$f(z)$的可去极点，$\mathrm{Res}[f(z);0]=0$，因为

$z_k=k\pi i(k\in Z,0<|k|\leqslant n)$是$z^2\cos z$的解析点，是$\sin z$的单零点，所以$z_k=k\pi i$是$f(z)$的单极点，$\mathrm{Res}[f(z);z_k]=\left.\frac{z^2\cos z}{(\sin z)'}\right|_{z=z_k}=z_k{}^2=k^2\pi^2$，所以

$$\oint_{|z|=\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi}z^2\cot z\,dz=2\pi i\sum_{k=-n}^{n}\mathrm{Res}[f(z);z_k]=2\pi^3 i\sum_{k=-n}^{n}\mathrm{Res}[f(z);z_k]=$$

$$4\pi^3 i\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}=\frac{2n(n+1)(2n+1)}{3}\pi^3 i$$

（3）$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1+\cos x}{x^2-2x+2}dx=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{x^2-2x+2}dx+\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos x}{x^2-2x+2}dx$$

因为$\frac{1}{x^2-2x+2}$的分母多项式次数比分子的高两次，且其在上半平面只有一个孤立奇点，为单极点$z=1+i$，所以$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{x^2-2x+2}dx=2\pi i\mathrm{Res}\left[\frac{1}{z^2-2z+2};1+i\right]=$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文68

$$2\pi i \left.\frac{1}{z-1+i}\right|_{z=i+1} = \pi$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2-2x+2}dx = \mathrm{Re}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2-2x+2}dx\right) = \mathrm{Re}\left(2\pi i \,\mathrm{Res}\left[\frac{e^z}{z^2-2z+2}, 1+i\right]\right)$$

$$= \mathrm{Re}\left(2\pi i \left.\frac{e^z}{z-1+i}\right|_{z=1+i}\right) = \pi\frac{\cos 1}{e}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1+\cos x}{x^2-2x+2}dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2-2x+2}dx + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2-2x+2}dx = \pi\left(1+\frac{\cos 1}{e}\right)$$

三、级数（每题8分，共2题，16分）

(1) $$f(z) = \frac{1}{z(z^2-1)(z-2)} = \frac{1}{z(z+1)}\left(\frac{1}{z-2}-\frac{1}{z-1}\right)$$

$$= \frac{1}{3z}\left(\frac{1}{z-2}-\frac{1}{z+1}\right) - \frac{1}{2z}\left(\frac{1}{z-1}-\frac{1}{z+1}\right) = \frac{1}{z}\left(\frac{1}{3}\frac{1}{z-2} - \frac{1}{2}\frac{1}{z-1} + \frac{1}{6}\frac{1}{z+1}\right)$$

$$= \frac{1}{z}\left(-\frac{1}{6}\frac{1}{1-\frac{z}{2}} - \frac{1}{2z}\frac{1}{1-\frac{1}{z}} + \frac{1}{6z}\frac{1}{1+\frac{1}{z}}\right) = -\frac{1}{6z}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^n} - \frac{1}{2z^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{z^n}$$

$$+ \frac{1}{6z^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{z^n} = -\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{n-1}}{2^{n+1}} - \frac{1}{2z^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{z^n} + \frac{1}{6z^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{z^n} = -\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{n-1}}{2^{n+1}}$$

$$+ \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{z^{n+2}}\left[\frac{(-1)^n}{6}-\frac{1}{2}\right],\ (1<|z|<2)$$

(2) $$f(z) = e^z\cos z = e^z\frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2} = \frac{e^{(1+i)z}+e^{(1-i)z}}{2} = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(1+i)^n z^n}{n!} +$$

$$\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(1-i)^n z^n}{n!} = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left[(1+i)^n+(1-i)^n\right]\frac{z^n}{n!} = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sqrt{2}e^{\frac{n}{4}\pi i}\right)^n\frac{z^n}{n!}$$

$$+ \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sqrt{2}e^{-\frac{n}{4}\pi i}\right)^n\frac{z^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^{\frac{n}{2}}\cos\frac{n\pi}{4}}{n!}z^n\ (|z|<\infty)$$

蓝田益汇图文

四、保角映射

（1）第一步：$w_1=z^2$，将第一象限映射为上半平面，第二步：令$w=e^{i\theta}\dfrac{w_1-z_0}{w_1-\overline{z_0}}$

$(\theta\in(-\pi,\pi],\mathrm{Im}\,z_0>0)$，将上半平面映射成单位圆内部。所以$w=e^{i\theta}\dfrac{z^2-z_0}{z^2-\overline{z_0}}$，满足

$w(1+i)=0,w(i)=i$，解得$z_0=2i,e^{i\theta}=\dfrac{4-3i}{5}$，所以$w=\dfrac{4-3i}{5}\dfrac{z^2-2i}{z^2+2i}$

（2）令$w_1=k\dfrac{z-\alpha}{z-\beta},(\alpha,\beta,k\in C)$，将$\{z;|z|<\sqrt{2},|z+2|<\sqrt{2}\}$映射成第一象限

因为$|z|=\sqrt{2}$与$|z+2|=\sqrt{2}$在$z=-1\pm i$处正交，所以不妨令

$w_1(-1+i)=0,w_1(-1-i)=\infty$，再令$w_1(-\sqrt{2})=1$，解得：$\alpha=-1+i$，$\beta=-1-i$

$k=-\dfrac{1+i}{\sqrt{2}}$，所以$w_1=-\dfrac{1+i}{\sqrt{2}}\dfrac{z+1-i}{z+1+i}$，令$w=w_1{}^2$，将第一象限映射成上半平面，所以

$w=i\left(\dfrac{z+1-i}{z+1+i}\right)^2$即为满足条件的一个保角映射

蓝田益汇图文

五、拉氏变换（每题7分，共2题，14分）

（1）$L[f(t)]=L[t^2]-L\left[\int_0^t\cos\tau e^{t-\tau}d\tau\right]=\dfrac{2!}{s^3}-\dfrac{1}{s-1}L[\cos t]=$

$\dfrac{2}{s^3}-\dfrac{s}{(s-1)(s^2+1)}$

（2）$F(s)=\dfrac{e^{-s}}{(s-1)(s^2-2s+5)}=\dfrac{e^{-s}}{4}\left(\dfrac{1}{s-1}-\dfrac{s-1}{s^2-2s+5}\right)$，所以

$L^{-1}[F(s)]=\dfrac{1}{4}L^{-1}\left[\dfrac{e^{-s}}{s-1}\right]-\dfrac{1}{4}L^{-1}\left[\dfrac{(s-1)e^{-s}}{(s-1)^2+4}\right]=\dfrac{e^{t-1}}{4}[1-\cos 2(t-1)]u(t-1)$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文70

六、(6分)　　在区域D内$f(z)$满足$C-R$条件$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial y}\\ \dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{\partial v}{\partial x}\end{cases}$，又$v=-u^2$，即

$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial x}=-2u\dfrac{\partial u}{\partial y}\\ -\dfrac{\partial u}{\partial y}=-2u\dfrac{\partial u}{\partial x}\end{cases}$，所以$\dfrac{\partial u}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial y}=\left(-2u\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)\left(2u\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)=-4u^2\dfrac{\partial u}{\partial x}\dfrac{\partial u}{\partial y}$，即

$(1+4u^2)\dfrac{\partial u}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial y}=0$，因为$u$是实函数，所以$u^2\geqslant 0$，所以$\dfrac{\partial u}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial y}=0$，所以

$\dfrac{\partial u}{\partial x}=0$或$\dfrac{\partial u}{\partial y}=0$，易得$\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial u}{\partial y}=\dfrac{\partial v}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial y}=0$，$u,v$在区域$D$内必为常数，

所以$f(z)=u+iv$在区域D内必为常数，得证

蓝田益汇图文

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文71

2011-2012 学年第一学期期末考试试卷

一、(每题 7 分，共 4 题，28 分)

（1）求复数 $\sqrt[3]{-1+i\sqrt{3}}$ 的所有值；

（2）求解方程 $\cos z = 1+i$，写出解的实部和虚部；

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文72

（3）讨论函数$f(z)=x^2-3y+i(3x+y^2)$在何处可导？何处解析？并在可导处求出其导数。

（4）找出函数$f(z)=\dfrac{1}{z+1}\exp\left(\dfrac{1}{z+2}\right)$的孤立奇点，并求出各点的留数。

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文73

二、计算积分（每题8分，共3题，24分）

（1）$\int_C |z|dz$，其中积分曲线C是：连接-1到1的直线段，再从1由上半单位圆到-1；

（2）$\oint_{|z|=3} \frac{z}{1-e^{z^2}}dz$；

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文74

(3) $\int_0^{2\pi} \frac{R^2-r^2}{R^2-2Rr\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)+r^2}d\theta \quad R>r>0$

三、（10分）

（1）求函数 $\frac{1}{z(z-1)(z+2)}$ 在圆环 $1<|z-1|<3$ 展开的罗朗级数

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文75

（2）设$f(z)=\exp(z^2)$，求$f^{(n)}(0)$

四、（16分）

（1）求保角映射w，将第四象限映为单位圆，且满足$w(1-i)=0, w'(1-i)>0$；

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文76

（2）求将单位圆内映为上半平面的分式线性映射$w=w(z)$，且$w\left(\frac{1}{2}\right)=i, w(1)=0$；

五、（16分）

（1）$f(t)=\int_0^t \tau e^{-\tau}\sin\tau d\tau + t\,u(t-1)$，求$Laplace$变换$L[f(t)]$；

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文77

（2）设$F(s)=e^{-s}\ln\dfrac{s^2+1}{s^2-2s+2}$，求$Laplace$逆变换$L^{-1}[F(s)]$；

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文78

六、（6分）设函数f是整函数，且当$z\to\infty$时$f(z)\to\infty$。

（1）问0是$g(z)=f\left(\frac{1}{z}\right)$的什么类型的奇点？

（2）证明f是一多项式。

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文79

2011-2012 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、 (10 分)

(1) $-1+i\sqrt{3}=2e^{i\frac{2\pi}{3}}$， $\sqrt[3]{-1+i\sqrt{3}}=\left(2e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)^{\frac{1}{3}}=2^{\frac{1}{3}}e^{i\left(\frac{2\pi}{9}+\frac{2k\pi}{3}\right)},k=0,1,2$

所以值为：$2^{\frac{1}{3}}e^{i\left(\frac{2\pi}{9}\right)},2^{\frac{1}{3}}e^{i\left(\frac{2\pi}{9}+\frac{2\pi}{3}\right)},2^{\frac{1}{3}}e^{i\left(\frac{2\pi}{9}+\frac{4\pi}{3}\right)}$

(3) 由题$f(z)$在复平面上连续，记$f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$，其中$u=x^2-3y$，$v=3x+y^2$，设$f(z)$在x_0+iy_0处可导，所以$f(z)$在$z_0=x_0+iy_0$处满足$C-R$条件

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial y}\\ \dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{\partial v}{\partial x}\end{cases}，即\begin{cases}2x_0=2y_0\\ -3=-3\end{cases}$$，解得：$y=x$，所以$f(z)$在直线$y=x$上可导，处处不解析，

导数为$f'(z)=2x+3i$

(3) 奇点为$-1,-2$，$z=-1$为一阶奇点，$\mathrm{Res}(f(z),-1)=e$，

$$\frac{1}{z+2-1}e^{\frac{1}{z+2}}=-\frac{1}{1-(z+2)}\left(1+\frac{1}{1!(z+2)}+\frac{1}{2!(z+2)^2}+\ldots+\frac{1}{n!(z+2)^n}+\ldots\right)$$

$$=-[(z+2)+(z+2)^2+\ldots]\left(1+\frac{1}{1!(z+2)}+\ldots+\frac{1}{n!(z+2)^n}+\ldots\right)$$

$$\mathrm{Res}(f(z),-1)=-\left(\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\ldots\frac{1}{n!}+..\right)=-(e-1)=1-e$$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文80

二、计算积分（每题8分，共3题，24分）

（1）$\int_C |z|dz = \int_{C_1} |z|dz + \int_{C_2} |z|dz = \int_{-1}^{1} |x|dx + \int_{C_2} dz = 1-2=-1$

（2）$1-e^{z^2} = 1-\left(1+\frac{z^2}{1!}+\ldots+\frac{z^{2n}}{n!}+\ldots\right) = -\left(\frac{z^2}{1!}+\ldots+\frac{z^{2n}}{n!}+\ldots\right)$

$\frac{z}{1-e^{z^2}} = \frac{1}{-\frac{1}{z}\left(\frac{z^2}{1!}+\ldots+\frac{z^{2n}}{n!}+\ldots\right)}$，所以$z=0$为$\frac{z}{1-e^{z^2}}$的一阶极点，所以$\oint_{|z|=3} \frac{z}{1-e^{z^2}}dz$

$= 2\pi i \operatorname{Res}\left(\frac{z}{1-e^{z^2}}, 0\right) = 2\pi i \times (-1) = -2\pi i$

蓝田益汇图文

三、（10分）

（1）$\frac{1}{z(z-1)(z+2)} = \frac{\frac{1}{2}}{z-1}\left(\frac{1}{z}-\frac{1}{z+2}\right) = \frac{\frac{1}{2}}{z-1}\left(\frac{1}{z-1+1}-\frac{1}{z-1+3}\right)$

$= \frac{\frac{1}{2}}{z-1}\left(\frac{1}{1+z-1}-\frac{\frac{1}{3}}{1+\frac{z-1}{3}}\right) = \frac{\frac{1}{2}}{z-1}\left(\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n(z-1)^n - \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{(z-1)^n}{3^n}\right)$

$= \frac{1}{2}\left(\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n(z-1)^{n-1} - \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{(z-1)^{n-1}}{3^{n+1}}\right)$

蓝田益汇图文

四、保角映射（每题8分，共2题，16分）

（1）第一步：$w_1 = iz$：映为第一象限，第二步：$w_2 = w_1^2 = -z^2$：映为上半平面，第三步：$w = e^{i\theta}\frac{w_2 - z_0}{w_2 - \overline{z_0}} = e^{i\theta}\frac{z^2+z_0}{z^2+\overline{z_0}}$：映为单位圆，因为$w(1-i)=0$，所以$z_0 = 2i$，

$w = e^{i\theta}\frac{w_2 - z_0}{w_2 - \overline{z_0}} = e^{i\theta}\frac{z^2+2i}{z^2-2i}$，$w'(z) = e^{i\theta}\frac{-8iz}{(z^2-2i)^2}$，$w'(1-i) = e^{i\theta}\frac{-8i(1-i)}{(z^2-2i)^2}$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文81

$= e^{i\theta}\dfrac{-8i(1-i)}{-16} = e^{i\theta}\dfrac{i+1}{2} > 0$，所以$e^{i\theta} = \dfrac{1-i}{\sqrt{2}}$时，满足条件，所以其中一个映射为

$$w = e^{i\theta}\frac{w_2 - z_0}{w_2 - \overline{z_0}} = \frac{1-i}{\sqrt{2}}\frac{z^2+2i}{z^2-2i}$$

五、拉氏变换（每题7分，共2题，14分）

（1）$L[\sin t] = \dfrac{1}{s^2+1}$，$L[t\sin t] = -\left[\dfrac{1}{s^2+1}\right]' = \dfrac{2s}{(s^2+1)^2}$，

$$L[e^{-t}t\sin t] = \frac{2(s+1)}{[(s+1)^2+1]^2}, L\left[\int_0^t \tau e^{-\tau}\sin\tau d\tau\right] = \frac{1}{s}\frac{2(s+1)}{[(s+1)^2+1]^2}$$

$$L[tu(t-1)] = L[(t-1)u(t-1)+u(t-1)] = \frac{e^{-s}}{s^2} + \frac{e^{-s}}{s},$$

$$L[f(t)] = \frac{1}{s}\frac{2(s+1)}{[(s+1)^2+1]^2} + \frac{e^{-s}}{s^2} + \frac{e^{-s}}{s}$$

六、（6分）

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文82

复变

2010-2011学年冬学期 复变函数期末考试

任课教师：王伟　Jerry9032按记忆整理

考试时间：2011年1月20日

1. （30分）

(a) 在圆环$|z-1|>1$内将

$$f(z)=\frac{1}{z-2}$$

展开为罗朗级数。

(b) 问$z^9-z^3+6z^2-1-\sin z=0$在圆盘$|z|<1$内有几个根？

(c) 试求解析函数，使得它的实部为$u=e^x(x\cos y-y\sin y+\cos y)$。

(d) 求证在函数$f(z)$的映射下，圆盘$|z|<R$映射成的区域的面积为：

$$S=\iint_{|z|\le R}|f'(z)|^2\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

(e) 问$\sin z$在何处可导，在何处不可导，在何处解析？

2. （15分）

(a) 请写出交比$[z_1,z_2,z_3,z_4]$的定义，并证明在分式线性映射下交比保持不变。

(b) 求出分式线性映射，使得$1,i,-1$分别映射为$-1-i,0,1$。

3. （35分）

(a) 设$f(z)$在单连通区域D上连续，在$D\setminus R^1$上解析，其中R^1是实轴。求证$f(z)$在D上解析。

(b) 求证：$f(z)=[(1-z)(1+z)^4]^{-\frac{1}{5}}$在除去割线$(0,1)$区间的复平面上存在单叶解析分枝，并求出在割线上沿为正值的那个解析分枝在下沿的值。

(c) 求$f(z)=[(1-z)(1+z)^4]^{-\frac{1}{5}}$在割线上沿为正值的那个解析分枝在$z=2$附近的$Taylor$展开式。

(d) 求积分：

$$\int_{-1}^{1}\frac{1}{(z-2)[(z-1)(z+1)^4]^{\frac{1}{5}}}\,\mathrm{d}x$$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文83

4. （10分）设$f(z)$在$z=z_0$有孤立奇点，并且在z_0附近，存在常数C_1, C_2, ε，使得

$$C_1|z-z_0|^{-m} \leq |f(z)| \leq C_2|z-z_0|^{-m-1-\varepsilon}$$

求证：z_0是$f(z)$的m级极点。

5. （10分）设函数$f(z)$映射上半平面$H=\{z \in \mathbb{C}: \operatorname{Im} z>0\}$为上半平面，且满足$f(i)=i$。

(a) 求证：对于任意z，有

$$|f(z)-i| \leq |\frac{z-i}{z+i}||f(z)+i|$$

(b) 设$f'(i)=1$，求证：$(1-r^2)|z|^2+i(1+r^2)(z-\bar{z})+(1-r^2)=0$将圆$|z|<1$映射到其自身，其中$0<r<1$。

蓝田益汇图文

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文84

浙江大学 2009 - 2010 学年秋学期
《 复变函数与积分变换 》课程期末考试试卷

请考生仔细阅读以下注意事项：

1. 诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

2. 课程号：__061B0020__，考试试卷：A 卷、B 卷（请在选定项上打 √）

3. 开课学院：__理学院__

4. 考试形式：闭、开卷（请在选定项上打 √），允许带_____/_____入场

5. 考试日期：__2009__年__11__月__17__日，考试时间：__120__分钟

一、（每题 8 分，共 32 分）

（1）求复数 $(1+i)^i$ 的实部与虚部；

(2) 求解方程 $\cos z = 2$，写出解的实部与虚部

（3）指出函数 $f(z)=x^2+iy^2$ 在何处可导，何处解析，并在可导处求出其导数。

(4) 找出函数 $f(z)=z^k e^{\frac{1}{z}}$（k是整数）的孤立奇点，并求出各点的留数。

二、计算积分（每题 9 分，共 18 分）

1) $\int_{|z|=1} \frac{z+2}{1-\cos z} dz$；

（2）$\int_0^{2i} \frac{1}{2+\cos z+\sin z} d\theta$ ；

三、（16 分）1. 请在奇点处将 $f(z)=z\sin\frac{1}{z+1}$ 展开成罗朗级数；

2.将函数 $f(z)=\frac{1}{(z-1)^2}+\frac{1}{(z+1)^2}$ 在圆环 $2<|z-1|$ 内展开成罗朗级数。

四、(12 分)试作保角映射 $w(z)$ 把 $|z-i|<\sqrt{2}$ 及 $|z+i|<\sqrt{2}$ 的共公部分映成 $|w|<1$，且

$w(0)=0, \arg w'(0)=0$

五、（16 分）1) 求 *Laplace* 变换 $L[f(t)]$，其中 $f(t)=k-te^{t-t_0}$ ；

2) 设 $F(s)=\frac{2e^{-s}}{(s+1)(s^2+1)}$，求 *Laplace* 逆变换 $L^{-1}[F(s)]$。

六（6 分）设 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 是整函数，且 $u(x,y)\geq c$，求证 $f(z)$ 是常数。

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文85

收敛范围 ⇔ 解析范围

浙江大学 2009 - 2010 学年秋学期
《 复变函数与积分变换 》课程期末考试试卷

请考生仔细阅读以下注意事项：

1. 诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

2. 课程号：061B0020，考试试卷：A卷、B卷（请在选定项上打√）

3. 开课学院：理学院

4. 考试形式：闭、开卷（请在选定项上打√），允许带_____/_____入场

5. 考试日期：2009 年 11 月 17 日，考试时间：120 分钟

一、（每题 8 分，共 32 分）

（1）求复数 $(1+i)^i$ 的实部与虚部：

(2) 求解方程 $\cos z = 2$，写出解的实部与虚部

（3）指出函数 $f(z)=x^2+iy^2$ 在何处可导，何处解析，并在可导处求出其导数。

(4) 找出函数 $f(z)=z^k e^{\frac{1}{z}}$（k是整数）的孤立奇点，并求出各点的留数。

二、计算积分（每题 9 分，共 18 分）

1) $\oint_{|z|=1} \frac{z+2}{1-\cos z}dz$；

(2) $\int_0^{2\pi} \frac{1}{2+\cos z+\sin z}d\theta$；

三、（16 分）1. 请在奇点处将 $f(z)=z\sin\frac{1}{z+1}$ 展开成罗朗级数；

2.将函数 $f(z)=\frac{1}{(z-1)^2}+\frac{1}{(z+1)^2}$ 在圆环 $2<|z-1|$ 内展开成罗朗级数。

四、(12 分)试作保角映射 $w(z)$ 把 $|z-i|<\sqrt{2}$ 及 $|z+i|<\sqrt{2}$ 的共公部分映成 $|w|<1$，且 $w(0)=0, \arg w'(0)=0$

五、（16 分）1) 求 Laplace 变换 $L[f(t)]$，其中 $f(t)=k-te^{t-t_0}$；

2) 求 Laplace 逆变换 $L^{-1}[F(s)]$，其中 $F(s)=\frac{2e^{-s}}{(s+1)(s^2+1)}$。

六、（6 分）设 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 是整函数，且 $u(x,y)\geq c$，求证 $f(z)$ 是常数。

蓝田益汇

浙江大学 2005－2006 学年冬学期考试

《复变函数与积分变换》课程试卷

开课学院：理学院 ，考试形式：闭卷， 考试时间：_____年___月___日，所需时间：120 分钟

考生姓名：_____学号：_____专业：_____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分
得分										

一. (5 分)求 $Ln(3-3i)$

解：原式 $= \ln(3\sqrt{2}) + i\arg(3-3i) = \ln(3\sqrt{2}) - \frac{1}{4}\pi i$

二. (5 分)求解方程 $z^2 - 3iz + 3 + i = 0$

解：$\because \left(z - \frac{3}{2}i\right)^2 = \frac{1}{4}(3-4i) = \frac{1}{4}(2-i)^2$

$\therefore z - \frac{3}{2}i = \pm\frac{1}{2}(2-i)$

$\therefore$ 解得 $z_1 = 1+i$ $z_2 = 2i-1$

蓝田益汇图文

三. (10 分)设 $v = e^{ax}\sin y$ $(a>0)$，问当 a 为何值时 v 是调和函数？且对调和函数 v 求调和函数 u，使函数 $f=u+iv$ 为解析函数。

$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$

解：$\because v$ 为调和函数 $\Rightarrow \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$

$\because \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = a^2 e^{ax}\sin y$，$\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = -e^{ax}\sin y$ $\Rightarrow a^2 - 1 = 0$ $\Rightarrow$ 由 $a>0$ 知 $a=1$

$\because f = u + iv$ 为解析函数 $\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = e^{ax}\cos y = e^x\cos y$

$-\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x\sin y$

$\Rightarrow u = e^x\cos y + \varphi(y)$，$u = e^x\cos y + \psi(x)$ 综合知 $u = e^x\cos y + C$，其中 C 为任意常数

四. (6 分)设 $f(z) = \int_{|\zeta|=3} \frac{3\zeta^2 + 7\zeta + 1}{\zeta - z} d\zeta$，求 $f'(i)$。

解：$\because f(i) = \int_{|\zeta|=3} \frac{3\zeta^2+7\zeta+1}{\zeta - i} d\zeta = 2\pi i\, Res\left[\frac{3t^2+7t+1}{t-i}, i\right] = 2\pi i(7i-2)$

$f(i+\Delta z) = 2\pi i(7i - 2 + 6\Delta z i + 7\Delta z + 3\Delta z^2)$

$\therefore f'(i) = \lim_{|\Delta z|\to 0} \frac{f(i+\Delta z) - f(i)}{\Delta z} = \lim_{|\Delta z|\to 0} \frac{2\pi i(6\Delta z i + 7\Delta z + 3\Delta z^2)}{\Delta z} = 2\pi i(6i+7) = -12\pi + 14\pi i$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文87

六. (14 分) (1) 把函数 $f(z)=e^{\frac{z}{1-z}}$ 在环域 $0<|z-1|<+\infty$ 中展开成罗朗级数;

解: $\because 0<|z-1|<+\infty$ $\Rightarrow$ 罗朗级数形式为 $\sum_{-\infty}^{+\infty} c_n (z-1)^n$

$\because f(z) = e^{\frac{z}{1-z}} = e^{-1+\frac{1}{1-z}} = \frac{1}{e}\left(1+\frac{1}{1-z}+\frac{1}{2!(1-z)^2}+\cdots\right)$

$\Rightarrow$ 所求罗朗级数展开式为 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{e}\cdot\frac{1}{n!}\cdot\frac{1}{(1-z)^n}$

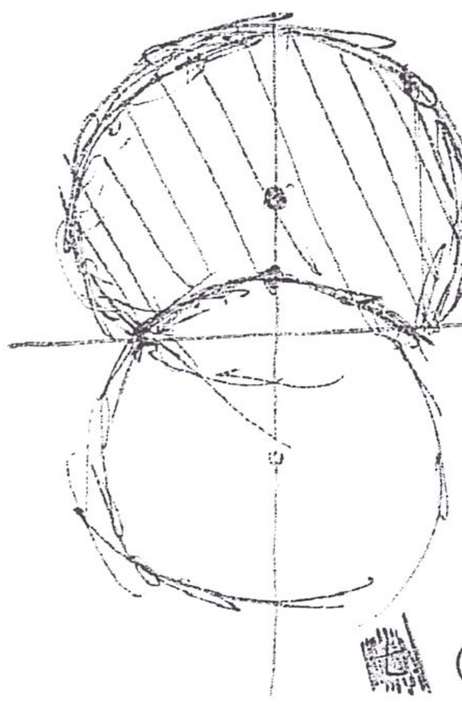
$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{en!(1-z)^n} \Rightarrow \sum_{-\infty}^{0} \frac{(z-1)^n(-1)^n}{e(-n)!}$

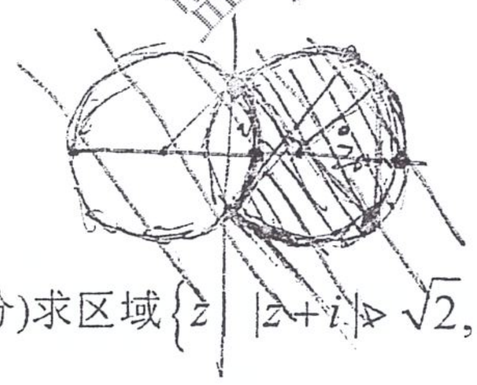
(2) 写出 $f(z)=e^z \sin z$ 关于 z 的台劳级数。

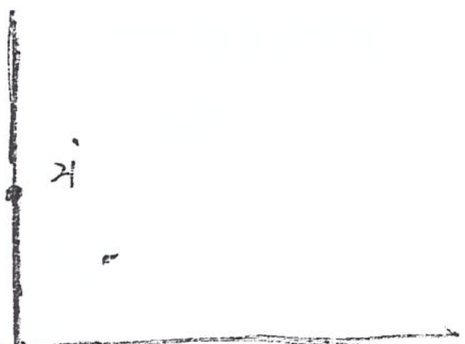
解: $f(z) = \left(1+z+\frac{z^2}{2!}+\frac{z^3}{3!}+\cdots\right)\times$

$\left(\sin z - \frac{z^3}{3!}+\frac{z^5}{5!}-\frac{z^7}{7!}+\cdots\right)$

$= \sum_{n=1}^{+\infty}\left(\sum_{k=0}^{[\frac{n}{2}]}\frac{(-1)^k}{(n-2k)!(2k)!}\right)z^n$







(12 分)求区域 $\{z \mid |z+i|\geq\sqrt{2}, \text{且} |z-i|<\sqrt{2}\}$ 到上半平面的一个保角映射 $w(z)$, 且要求 $w(i)=2i$。

解: $w_1 = e^{-\frac{\pi}{4}i}\frac{z-i}{z+i}$ 将区域映为 $\{w \mid \mathrm{Re}\,w>0,\ \mathrm{Im}\,w>0\}$ 的角域

$w_2 = w_1^2 = \left(e^{-\frac{\pi}{4}i}\frac{z-i}{z+i}\right)^2$ 将区域映为上半平面

$\therefore W(z) = kw_2 = k\left(e^{-\frac{\pi}{4}i}\frac{z-i}{z+i}\right)^2$

$w(i) = ke^{\frac{1}{2}\pi i} = ki = 2i \Rightarrow k=2$

$\Rightarrow w(z) = 2\left(e^{-\frac{\pi}{4}i}\frac{z-i}{z+i}\right)^2$

蓝田益汇

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文88

八. (12 分)求下述函数的 Laplace 变换

(1) $f(t)=t^2u(t-2)$

解：$L[f(t)]=\int_2^\infty t^2e^{-st}dt$

$=e^{-st}\left(-\frac{t^2}{s}-\frac{2t}{s^2}-\frac{2}{s^3}\right)\Big|_2^\infty=e^{-2s}\left(\frac{4}{s}+\frac{4}{s^2}+\frac{2}{s^3}\right)$

(2) $f(t)=\int_0^t e^{-3t}\sin 2t dt$

解：$L[f(t)]=\frac{1}{s}L[e^{-3t}\sin 2t]$

$=\frac{1}{s}\cdot\frac{2}{(s+3)^2+4}$

$=\frac{2}{s[(s+3)^2+4]}$

蓝田益汇图文

九. (6 分)设 $f(z)$ 在单连通区域 D 内除点 z_0 外解析，在 z_0 点近旁有 $|f(z)|\le M|z-z_0|^{-0.5}$，这里常数 $M>0$，证明：对于 D 内包含 z_0 的任何简单闭曲线 C，有 $\oint_C f(z)dz=0$。

证明：$\oint_C f(z)dz=0=\oint_{|z-z_0|=\delta} f(z)dz$

$\Rightarrow\left|\oint_{|z-z_0|=\delta} f(z)dz\right|\le\oint_{|z-z_0|=\delta}|f(z)|dz\le\oint_{|z-z_0|=\delta}M\delta^{-\frac{1}{2}}dz=2\pi M\delta^{\frac{1}{2}}$

$\Rightarrow$ 当 $\delta\to 0$ 时，$2\pi M\delta^{\frac{1}{2}}\to 0$，即 $\left|\oint_{|z-z_0|=\delta} f(z)dz\right|\to 0$

$\Rightarrow\oint_C f(z)dz=\lim_{\delta\to 0}\left|\oint_{|z-z_0|=\delta} f(z)dz\right|=0$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文89

浙江大学 2006 - 2007 学年春学期重修考试

《复变函数与积分变换》课程试卷

开课学院：理学院 ，考试形式：闭卷，考试时间： 4 月 22 日，所需时间：120 分钟

考生姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 任课教师：_____

题序	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
签名							

一、（21 分,每题 7 分）

（1）求 $Ln(\sqrt{3}+i)$ 的实部与虚部；

解：$\ln(\sqrt{3}+i)$

$= \ln 2 + i\arg(\sqrt{3}+i)$

$= \ln 2 + \frac{1}{6}\pi i$

(2)求解方程 $\mathrm{ch}z = 2$；

解：$\frac{e^z+e^{-z}}{2} = 2$

$\Rightarrow e^z + e^{-z} = 4$

$(e^z)^2 - 4e^z + 1 = 0$

$\Rightarrow$ 解得 $e^z = 2+\sqrt{3}$ $e^{z_2} = 2-\sqrt{3}$

$\Rightarrow z_1 = \ln(2+\sqrt{3})$, $z_2 = \ln(2-\sqrt{3})$

$sh z + ch z = e^z$

$sh z - ch z = -e^{-z}$

(3)求所有具有形式 $u = f(x^2+y^2)$ 的调和函数。

$2x f'(w)$ $2f'(w) + 4x^2 f''(w)$

解：$\because u$ 为调和函数

$\Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$

$w = x^2+y^2$

$\because \frac{\partial u}{\partial x} = 2x f'(w)$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2f'(w) + 4x^2 f''(w)$

同理，$\frac{\partial u}{\partial y^2} = 2f'(w) + 4y^2 f''(w)$

$\Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 4f'(w) + 4w f''(w) = 0$

即 $w f''(w) + f'(w) = 0$ 即 $(w f'(w))' = 0$ $\Rightarrow w f'(w) = C$，C为任意常数

$\Rightarrow f'(w) = \frac{C_1}{w}$

$\Rightarrow f(w) = C_1 \ln w + C_2$，其中 C_1, C_2 为任意常数 $\Rightarrow u = C_1 \ln(x^2+y^2) + C_2$，其中 C_1, C_2 任意

浙江大学图文信息中心 打印量大从优，各科复习资料，流电益为图文印常数

二、计算积分（每题7分，共28分）

1) $\int_{|z|=1} \frac{\cos z}{z^3} dz$，积分曲线正向

解：$z=0$ 为 $\frac{\cos z}{z^3}$ 的三级极点

$\therefore$ 原式 $= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{\cos z}{z^3}, 0\right]$

$= 2\pi i \cdot \frac{1}{2!} \cdot \lim_{z\to 0} (-\cos z)$

$= -\pi i$

(2) $\int_{|z|=r} \frac{z+2}{z(z-1)} dz$，其中 $r>1$，曲线正向

解：$z=0, z=1$ 为 $\frac{z+2}{z(z-1)}$ 的单零极点

$\therefore$ 原式 $= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{z+2}{z(z-1)}, 0\right] + 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{z+2}{z(z-1)}, 1\right]$

$= -4\pi i + 6\pi i = 2\pi i$

(3) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{2-2x+x^2} dx$

解：原式 $= \operatorname{Im}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{(x-1)^2+1} dx\right)$

$= \operatorname{Im}\left(2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{e^{iz}}{(z-1)^2+1}, 1+i\right]\right)$

$= \operatorname{Im}\left(2\pi i \times \frac{e^{1+i}}{2i}\right)$

$= \operatorname{Im}\left(\frac{\pi}{e} e^i\right) = \operatorname{Im}\left(\frac{\pi}{e}\cos 1 + i\frac{\pi}{e}\sin 1\right)$

$= \frac{\pi}{e}\sin 1$

(4) $\int_{|z|=2} \frac{e^z}{z|z-1|^2} dz$ 曲线正向

解：原式 $= \int_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{e^z}{z|z-1|^2} dz + \int_{|z-1|=\frac{1}{2}} \frac{e^z}{z|z-1|^2} dz$

$z=0$ 为 $\frac{e^z}{z|z-1|^2}$ 的单极点

$\therefore$ 原式 $= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{e^z}{z|z-1|^2}, 0\right]$

$= 2\pi i \times \frac{e^z}{|z-1|^2 + h(z)z}\Big|_{z=0}$

$= 2\pi i \times \frac{e}{3} = \frac{2\pi e i}{3}$

$\int_{|z|=2} \frac{e^z}{z(z-1)(\bar{z}-1)} dz$

$= \int_{|z|=2} \frac{e^z}{z(z-1)(\frac{4}{z}-1)} dz$

$= \int_{|z|=2} \frac{e^z}{(z-1)(4-z)} dz$

$= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{e^z}{(z-1)(4-z)}, 1\right]$

$= 2\pi i \times \frac{e}{3} = \frac{2\pi e i}{3}$

蓝田益汇图文

三、（15 分）1.把 $\sin\frac{1}{z^2}$ 在圆环 $0<|z|<+\infty$ 内展开为 z 的罗朗级数；

2.求函数 $\tan z$ 的麦克劳林级数(计算到 z^3 的系数)，并指出其收敛范围。

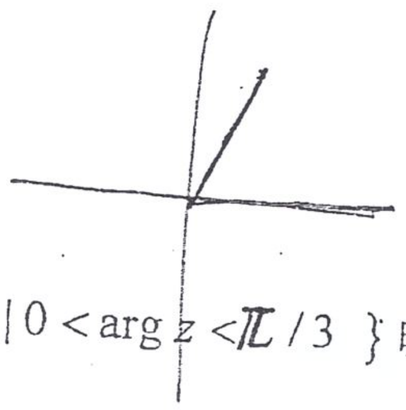
解：1) $\sin\frac{1}{z^2}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k+1)!\,z^{4k+2}}$，

2) 解：令 $f(z)=\tan(z)$，$f'(z)=\left(\frac{\sin z}{\cos z}\right)'=\frac{1}{\cos^2 z}$

$f''(z)=\frac{2\sin z}{\cos^3 z}$，$f^{(3)}(z)=\frac{2\cos^2 z+6\sin^2 z}{\cos^4 z}$

$\therefore f(0)=0$，$f'(0)=1$，$f''(0)=0$，$f^{(3)}(0)=2$

$\therefore \tan z=z+\frac{z^3}{3}+\cdots$



四、(16 分)(1) 求将区域 $\{z\mid 0<\arg z<\pi/3\}$ 映为 W 平面上的单位圆内部的保角映射 $W=W(z)$，且 $W(1+i)=0, W'(1+i)>0$。

解：$w_1=z^3$ 将扇区域映为 $\{w_1\mid 0<\arg w_1<\pi\}$

设 $w_2=e^{i\theta}\frac{w_1-w_0}{w_1-\bar{w}_0}=e^{i\theta}\frac{z^3-w_0}{z^3-\bar{w}_0}$

$\therefore w_2(1+i)=e^{i\theta}\frac{(-2+2i)-w_0}{(-2+2i)-\bar{w}_0}=0$ $\therefore w_0=-2+2i$

$\therefore w_2=e^{i\theta}\frac{z^3-(-2+2i)}{z^3+(2+2i)}$

$\therefore w_2'(z)=\frac{12z^2i}{[z^3+(2+2i)]^2}e^{i\theta}$ $\therefore w_2'(1+i)=\frac{3}{2}e^{i\theta}>0$ $\therefore e^{i\theta}=1$

$\therefore W(z)=\frac{z^3-(-2+2i)}{z^3+(2+2i)}$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文92

$$W(z) = e^{i\theta}\frac{z-z_0}{1-\bar{z}_0 z}$$

(2) 求将单位圆内映为单位圆内的保角映射 $w=w(z)$，且 $w(1/2)=-1/2$，$w'(1/2)>0$。

(2) 解：设 $W(z) = e^{i\theta}\frac{z-z_0}{1-\bar{z}_0 z}$，则 $W'(z) = e^{i\theta}\cdot\frac{1+z_0\bar{z}_0}{(1-\bar{z}_0 z)^2}$

$\therefore W(\frac{1}{2}) = e^{i\theta}\frac{1-2z_0}{2-\bar{z}_0} = -\frac{1}{2} \therefore e^{i\theta} = -\frac{1-2z_0}{2-\bar{z}_0}\cdot\frac{2-\bar{z}_0}{1-2\bar{z}_0}$

$\therefore W'(\frac{1}{2}) = -\frac{2-\bar{z}_0}{2(1-2\bar{z}_0)}\cdot\frac{4(1+z_0\bar{z}_0)}{(2-\bar{z}_0)^2} = -\frac{2(1+z_0\bar{z}_0)}{(1-2\bar{z}_0)(2-\bar{z}_0)} > 0$

$\therefore \mathrm{Im}(2-4z_0-\bar{z}_0+2z_0\bar{z}_0)=0$ 即 $\mathrm{Im}(4z_0+\bar{z}_0)=0$，即 $\mathrm{Im}(z_0)=0$

$\therefore$ 设 $z_0=x$，$W'(\frac{1}{2}) = \frac{2(1+x^2)}{(1-2x)(2-x)} > 0$ $\therefore 2x^2-5x+2<0$ 有 $\frac{1}{2}<x<2$

$\because |z_0|<1$ $\therefore \frac{1}{2}<x<1$

$\therefore$ 所求保角映射为 $W(z) = -\frac{2-\bar{z}_0}{2(1-2\bar{z}_0)}\cdot\frac{z-z_0}{1-z_0 z}$ 其中 $\mathrm{Im}(z_0)=0$，$\mathrm{Re}(z_0)\in(\frac{1}{2},1)$

五、（14 分）求下列函数的拉普拉斯变换:

1) $f(t)=t\int_0^t e^{t-\tau}\sin\tau\,d\tau$，求 *Laplace* 变换 $L[f(t)]$；

解：$f(t) = te^t\int_0^t e^{-\tau}\sin\tau\,d\tau$

$$L[\int_0^t e^{-\tau}\sin\tau\,d\tau] = \frac{1}{s}L[e^{-t}\sin t] = \frac{1}{s[(s+1)^2+1]}$$

$$\therefore L[f(t)] = \left(\frac{1}{(s-1)(s^2+1)}\right)' = \frac{-3s^2+2s-1}{(s-1)^2(s^2+1)}$$

2) 设 $F(s)=\frac{e^{-s}}{s^2(s-1)}$，求 *Laplace* 逆变换 $L^{-1}[F(s)]$。

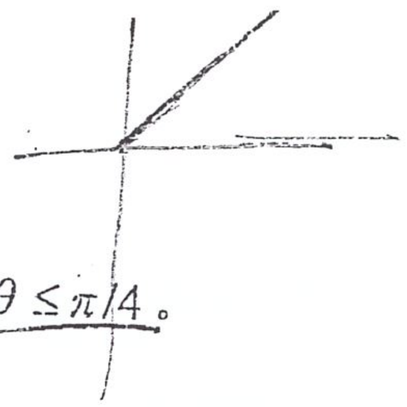
解：令 $s^2(s-1)=0$ 有 $s=0$ 或 $s=1$

$s=0$ 为 $F(s)$ 的二级极点，$s=1$ 为 $F(s)$ 单极点

$$\therefore f(t) = \mathrm{Res}[\frac{e^{(t-1)s}}{s^2(s-1)}, s=0] + \mathrm{Res}[\frac{e^{(t-1)s}}{s^2(s-1)}, s=1]$$

$$= -t + e^{t-1}$$

蓝田益汇图文



（6分）证明：$\lim_{R\to\infty}\int_c e^{-z^2}dz=0$；　其中 $c: z=Re^{i\theta}$　$0\le\theta\le\pi/4$。

证明：$z=Re^{i\theta}$，$z^2=R^2e^{2i\theta}$，$dz=d(Re^{i\theta})=iRe^{i\theta}d\theta$

↓

$R^2(\cos 2\theta+i\sin 2\theta)$

$$\int_c e^{-z^2}dz=\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-R^2(\cos 2\theta+i\sin 2\theta)}\times iRe^{i\theta}d\theta$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-R^2e^{2i\theta}}\cdot iRe^{i\theta}d\theta$$

$$iR\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文94

浙江大学 2007 - 2008 学年春学期考试

《复变函数与积分变换》课程试卷

开课学院：理学院 ，考试形式：闭卷，考试时间：4 月 13 日，所需时间：120 分钟

考生姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____

题序	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
签名							

一、（28 分，每题 7 分）

（1）求 $\left(1-i\sqrt{3}\right)^{20}$ 的实部与虚部。

解：$1-i\sqrt{3} = 2\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 2e^{-\frac{1}{3}\pi i}$

$\therefore (1-i\sqrt{3})^{20} = 2^{20}e^{-\frac{20}{3}\pi i} = 2^{20}e^{\frac{4}{3}\pi i}$

$\therefore Re[(1-i\sqrt{3})^{20}] = -2^{19}$

$Im[(1-i\sqrt{3})^{20}] = -2^{19}\times\sqrt{3}$

(2)已知 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 为解析函数，证明 $xu(x,y)-yv(x,y)$ 是调和函数。

证明：设 $U(x,y) = xu(x,y)-yv(x,y)$

$\because f(z)$ 为解析函数

$\therefore f(z)$ 满足 C-R 条件，即有 $\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}$，$-\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial v}{\partial x}$

$\because \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 2\frac{\partial u}{\partial x}+x\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-y\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$

$\frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = -2\frac{\partial v}{\partial y}+x\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}-y\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$

$\therefore \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 U}{\partial y} = 2\left(\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial v}{\partial y}\right)+x\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)-y\left(\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}\right)$

$= 2\times 0 + x\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 v}{\partial x\partial y}\right)-y\left(\frac{\partial^2 x}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 x}{\partial x\partial y}\right)$

$= 0$

$\therefore U(x,y)$ 为调和函数

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文95

（3）找出函数 $f(z)=\dfrac{1}{(z+1)^2}\sin\dfrac{1}{z}$ 的孤立奇点，并求出其留数

解：分别令 $z+1=0$、$z=0$ 即有 $z=-1$ 和 $z=0$

易得 $z=-1$ 是二级极点，$z=0$ 是本性奇点

$\Rightarrow \operatorname{Res}[f(z),-1]=\lim\limits_{z\to-1}\dfrac{d}{dz}(\sin\dfrac{1}{z})=\lim\limits_{z\to-1}(-\dfrac{1}{z^2}\cos\dfrac{1}{z})=-\cos 1$

$\because \dfrac{1}{(z+1)^2}\sin\dfrac{1}{z}=(1-2z+3z^2-4z^3+\cdots)(\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{3!z^3}+\dfrac{1}{5!z^5}-\cdots)$

$\Rightarrow \operatorname{Res}[f(z),0]=1-\dfrac{1}{2!}+\dfrac{1}{4!}-\dfrac{1}{6!}\cdots$

$=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{(2n)!}=\cos 1$

二、计算积分（每题7分，共21分）

1）$\int_C \bar{z}\operatorname{Re}z\,dz$ 其中 C 是从 -1 到 1 的上半单位圆

解：设 $z=x+iy$ $\Rightarrow \bar{z}\operatorname{Re}z=x(x-iy)=x^2-ixy$ $\Rightarrow u(x,y)=x^2,\ v(x,y)=-xy$

$\Rightarrow$ 原式 $=\int_C x^2dx+xydy+i\int_C x^2dy-xydx$

$=\iint_D ydxdy+i\iint_D -xdxdy$

$=\dfrac{2}{3}$

令 $z=e^{i\theta}$

$\Rightarrow \int_C e^{-i\theta}\cos\theta\, ie^{i\theta}d\theta$

$=0$

（2）$\oint_{|z|=1}\dfrac{\sin z+e^z}{z^4}dz$，积分曲线正向

解：$\because z=0$ 是 $\dfrac{\sin z+e^z}{z^4}$ 的四级极点

$\Rightarrow \oint_{|z|=1}\dfrac{\sin z+e^z}{z^4}dz=2\pi i\operatorname{Res}[\dfrac{\sin z+e^z}{z^4},0]=2\pi i\cdot\dfrac{1}{3!}\lim\limits_{z\to0}(\sin z+e^z)^{(3)}=0$

蓝田益汇图文

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文96

(3) $\oint_{|z|=2} \frac{z+1}{(z-1)\cos z} dz$，积分曲线正向

解：$\because$ $z=1$ 为 $\frac{z+1}{(z-1)\cos z}$ 第一级极点，$z=\pm\frac{1}{2}\pi$ 是 $\frac{z+1}{(z-1)\cos z}$ 第一级极点

$$\therefore \oint_{|z|=2} \frac{z+1}{(z-1)\cos z} dz = 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), 1] + 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), \tfrac{1}{2}\pi] + 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), -\tfrac{1}{2}\pi]$$

$$= 2\pi i \left(\frac{2}{\cos 1} + \frac{1+\frac{1}{2}\pi}{1-\frac{1}{2}\pi} + \frac{1-\frac{1}{2}\pi}{1+\frac{1}{2}\pi} \right)$$

$$= 4\pi i \left(\frac{1}{\cos 1} + \frac{4+\pi^2}{4-\pi^2} \right)$$

(4) $\int_0^{\pi} \tan(\theta+i) d\theta$

解：原式 $= -\int_0^{\pi} \frac{1}{\cos(\theta+i)} d\cos(\theta+i)$

$$= -\ln(\cos(\theta+i))\Big|_0^{\pi}$$

$$= \ln \frac{\cos i}{\cos(\pi+i)} = \ln(-1) = 0 + i\arg(-1) = \pi i$$

三、（15 分）1. 求 $e^{z^2}\cos z^2$ 的在 $z=0$ 处展开的台劳级数，并指出其收敛半径；

解：$\because$ $e^{z^2} = 1 + z^2 + \frac{z^4}{2!} + \frac{z^6}{3!} \cdots$

$$\cos z^2 = 1 - \frac{z^4}{2!} + \frac{z^8}{4!} - \cdots$$

$$\therefore e^{z^2}\cos z^2 = \left(1 + z^2 + \frac{z^4}{2!} + \frac{z^6}{3!} + \cdots\right) \times \left(1 - \frac{z^4}{2!} + \frac{z^8}{4!} - \cdots\right)$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2n}}{n!}\left(1 - C_n^2 + C_n^4 \cdots\right)$$

收敛区域为 $|z|<1$ 即收敛半径为 1

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文97

罗朗级数的计算

标准步骤记录

求函数 $\cos\frac{z}{z+1}$ 在圆环 $0<|z+1|<+\infty$ 内的罗朗级数(计算 z 到 z^3 的系数)。

解：$\because 0<|z+1|<+\infty$ → 展开的洛朗级数形式为 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n(z+1)^n$

$$\because \cos\frac{z}{z+1}=\cos\left(1-\frac{1}{z+1}\right)=\cos 1\cos\frac{1}{z+1}+\sin 1\sin\frac{1}{z+1}$$

$$=\cos 1\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!(z+1)^{2n}}+\sin 1\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!(z+1)^{2n+1}},\quad 0<|z+1|<+\infty$$

蓝田益汇图文

四、(16 分)(1) 求将区域 $\{z\,||z-1|<\sqrt{2},|z+1|<\sqrt{2}\}$ 映为 W 平面上的单位圆内部的保角映射 $W=W(z)$，且 $W(0)=0$。

解：由图像知原区域在 $z=-i$ 点正交

在映射 $w_1=\frac{z+i}{z-i}$ 下，原区域映为 $\{w\,|\,\frac{1}{4}\pi<\arg w_2<\frac{7}{4}\pi\}$ 的角域

→ 若使原区域映为 w 上半平面，则有 $w_2=e^{-\frac{1}{4}\pi i}w_1$，$w_3=w_2^{\frac{2}{3}}$

→ 原区域至上半平面的映射为 $w(z)=\left(e^{-\frac{1}{4}\pi i}\frac{z+i}{z-i}\right)^{\frac{2}{3}}$

设上半平面至单位圆的映射为 $W=\frac{w-z_0}{w-\bar{z}_0}$

→ 由 $W(0)=0$ 知 $w(0)=z_0$ 即 $z_0=\left(-e^{-\frac{1}{4}\pi i}\right)^{\frac{2}{3}}=e^{\frac{1}{2}\pi i}=i$

→ $W(z)=\dfrac{\left(e^{-\frac{1}{4}\pi i}\frac{z+i}{z-i}\right)^{\frac{2}{3}}-i}{\left(e^{-\frac{1}{4}\pi i}\frac{z+i}{z-i}\right)^{\frac{2}{3}}+i}$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文98

(2) 求将单位圆内映为单位圆内的保角映射 $w=w(z)$，且 $w(1/2)=1/2$，$w'(1/2)<0$。

解：设 $w(z)=e^{i\theta}\frac{z-z_0}{1-\bar{z}_0 z}$

$\therefore w(\frac{1}{2})=e^{i\theta}\frac{\frac{1}{2}-z_0}{1-\frac{1}{2}\bar{z}_0}=\frac{1}{2}$ 即 $e^{i\theta}=\frac{2-\bar{z}_0}{2-4z_0}$

$\therefore w'(\frac{1}{2})=\frac{2-\bar{z}_0}{2(1-2z_0)}\cdot\frac{1-\bar{z}_0 z_0}{(1-\frac{1}{2}\bar{z}_0)^2}=\frac{1-\bar{z}_0 z_0}{(1-2\bar{z}_0)(1-\frac{1}{2}\bar{z}_0)}<0$，$Re[w'(\frac{1}{2})]<0$，$Im[w'(\frac{1}{2})]=0$

设 $z_0=a+bi$

由 $\therefore$ 由 $Im[\frac{1}{w'(\frac{1}{2})}]=0$ 有 $Im[2z_0+\frac{1}{2}\bar{z}_0]=\frac{3}{2}b=0$ 即 $b=0$

$\therefore z_0=\bar{z}_0=a$，$w'(\frac{1}{2})=\frac{1-a^2}{1+a^2-\frac{5}{2}a}<0$

由 $|z_0|<1$ 知 z_0 的取值范围为 $\{z|\frac{1}{2}<z<1\}$

$\therefore w(z)=\frac{2-a}{2(1-2a)}\cdot\frac{z-a}{1-az}$，其中 $\frac{1}{2}<a<1$

蓝田益汇图文

五、（14 分）求下列函数的拉普拉斯变换:

十分不熟练 1) $f(t)=t\int_0^t e^{2t-\tau}\cos\tau d\tau$，求 *Laplace* 变换 $L[f(t)]$；

解：设 $g(t)=\int_0^t e^{2t-\tau}\cos\tau d\tau$，$h(t)=e^t\cos t$

$\therefore L[f(t)]=tL[g(t)]=-(L[g(t)])'=-(\frac{1}{s}L[h(t)])'$

$\because L[h(t)]=L[e^t\cos t]=\int_0^\infty e^{(1-s)t}\cos t\,dt=\frac{1-s}{1+(1-s)^2}$

$\therefore L[f(t)]=+\frac{1-s}{s^2(1+(1-s)^2)}-\frac{-1+(1-s)^2}{s(1+(1-s)^2)^2}$

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文99

2) 设 $F(s)=e^{-s}\ln\dfrac{s^2+1}{s^2-2s+2}$，求 *Laplace* 逆变换 $L^{-1}[F(s)]$。

（6 分））设级数 $\sum_{n=0}^{+\infty}2^n c_n$ 收敛，$\sum_{n=0}^{+\infty}2^n|c_n|$ 发散，证明：$\sum_{n=0}^{+\infty}c_n z^n$ 的收敛半径 R=2。

蓝田学海图文

打印量大7折，各科复习资料，蓝田益汇图文100

浙江大学 2007 - 2008 学年春学期考试

《复变函数与积分变换》课程试卷

一、(28 分,每题 7 分)

(1)求 $(1-i\sqrt{3})^{20}$的实部与虚部;

(2)已知$f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$为解析函数,证明$xu(x,y)-yv(x,y)$是调和函数;

(3)找出函数 $f(z)=\frac{1}{(z+1)^2}sin\frac{1}{z}$的孤立奇点,并求出其留数.

二、计算积分(每题 7 分,共 21 分)

(1)$\int_c \bar{z}\,Re\,z\;\,dz$ 其中 C是从-1 *到* 1的上半单位圆;

(2)$\oint_{|z|=1}\frac{sin\ +e^z}{z^4}dz$,积分曲线正向;

(3)$\oint_{|z|=2}\frac{z+1}{(z-1)\cos z}dz$,积分曲线正向;

(4)$\int_0^{\pi} tan(\theta+i)\,d\theta.$

三、(15 分)

(1).求$e^{z^2}\,cos\,z^2$的在$z=0$处展开的台劳级数,并指出其收敛半径;

(2).求函数$cos\frac{z}{z+1}$ 在圆环0<| z+1 |<+∞内的罗朗级数(计算 z 到z^3的系数).

四、(16 分)

(1) 求将区域$\{z||z-1|<\sqrt{2},|z+1|<\sqrt{2}\}$映为 W 平面上的单位圆内部的保角映射 $W=W(z)$,且$W(0)$ =0.

(2) 求将单位圆内映为单位圆内的保角映射 w=$w(z)$,且$w(1/2)=1/2,\ w'(1/2)<0.$

五、(14 分)求下列函数的拉普拉斯变换:

(1) $f(t)=t\int_0^t e^{2t-\tau}\,cos\,\tau\,d\tau$,求 *Laplace* 变换$L[f(t)]$;

(2) 设$F(s)=e^{-s}\,ln\frac{s^2+1}{s^2-2s+2}$,求 *Laplace* 逆变换$L^{-1}[F(s)]$.

六、(6 分)设级数$\sum_{n=0}^{+\infty}2^n c_n$收敛,$\sum_{n=0}^{+\infty}2^n|c_n|$发散,证明: $\sum_{n=0}^{+\infty}c_n\,z^n$的收敛半径 R=2.

浙江大学 2008–2009 学年秋学期考试

《复变函数与积分变换》课程试卷

一、计算与简答题（24 分）

1. 计算$(1+i)^i$;

2. 计算$\frac{1}{z\,sin\,z}$在所有奇点处的留数.

3. C 是单连通区域中的一条简单闭曲线,$\oint_C f(z)\,dz=0$,问$f(z)$在 C 内部是否一定解析?

4. 已知$u=x^2+xy+ky^2$,k 取何值时,u 是调和函数?

二、计算积分（28 分）

1. $\int_C \frac{ln(z+1)}{z+1}dz$,其中 C 是连接 1 到 i 的直线段.

2. $\oint_{|z|=2} \frac{sin\,\pi z}{(z-1)^4}dz$.

3. $\oint_{|z|=1} tan\,\pi\, z\,dz$.

4. $\int_0^{\infty} \frac{cos}{(x^2+1)(x^2+2)}dx$.

三 级数展开（14 分）

1. 求$ln(\,2-3z+z^2)$的麦克劳林级数展开式.

2. 求$f(z)=\frac{z^2-2z+5}{(z-2)(z^2+1)}$在$2<|z|<\infty$的罗朗级数.

四、保角映射（16 分）

1. 求区域$\{z:0<arg\,z<\frac{\pi}{2},|z|<1\}$到上半平面的保角映射.

2. 求分式线性映射,把$|z|<1$映射到上半平面,且$f(0)=i, arg\,f'\,(0)=\frac{\pi}{2}$.

五、Laplace 变换（12 分）

1.求函数$f(t)=|sin\,t|$的 Laplace 变换.

2.设$F(s)=ln\frac{s^2}{s^2+1}$,求 Laplace 逆变换$L^{-1}[F(s)]$.

六、(6 分)设$f(z)$在$z=a$处解析,且级数$\sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(a)$收敛,证明$f(z)$在 a 点展开的 Taylor 级数的和函数是整函数.

2022-2023 学年秋学期复变函数与积分变换期末考试试卷

浙江大学

2022.11.13

1 $z=(1-i)^5$, 求 $|z|, argz$

2 $3^i=?$

3 $f(z)=\frac{1}{z^2(z-i)}$ 在 $0<|z-i|<1$ 之洛朗级数

4 讨论 $f(z)=IM[z]+i(RE[z])^2$ 之解析性与可导性

5 $C:|z-2i|=\frac{3}{2}$, 求 $I=\oint_C \frac{e^{iz}}{z^2+1}dz$, 逆时针正方向

6 $\oint_C z^2 sin\frac{1}{z}dz$, C 为逆时针单位圆, 要求使用留数定理

7 $|z-z_1|=k|z-z_2|, z_1z_2$ 为常数, 证 z 是以 $z_0=\frac{z_1-k^2z_2}{1-k^2}$ 为圆心, $r=\frac{k|z_1-z_2|}{1-k^2}$ 的圆

8 $\omega(\frac{1}{2})=0, \omega(-1)=-1$, 求单位圆 $\mapsto$ 单位圆的保角映射

9 既知 $L[\sin t]=\frac{1}{s^2+1}$, 求 $I=\int_0^{+\infty} te^{-2t}\sin t dt$

10 $F(s)=\frac{1}{s(s^2+4)}$, 求 $L^{-1}[F(s)]$

11 $J=\int_0^{\pi}\frac{dx}{(\sqrt{2}+\cos x)^2}$, 求 J

12 证明 $\int_0^{\pi} e^{\cos t}\cos(\sin t)dt=\pi$

严禁商用!

浙江大学 2018--2019 学年秋学期
《复变函数与积分变换》课程试卷

一、(每题 6 分,共 36 分)

(1) 求复数$ln(-1+i\sqrt{3})$的实部与虚部;

(2) 计算$\oint_{|z|=4}\frac{|z|e^z}{\sin z}dz$,曲线正向;

(3) 计算$\oint_{|z|=1}\frac{e^z\sin z}{z^2(z^2-4)}dz$,曲线正向;

(4) 求解方程 $\cos z-2$,给出根的实部与虚部;

(5) 找出函数$f(z)=ze^{\frac{1}{z-1}}$的孤立奇点,并求出各奇点的留数;

(6) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{-ix}}{x^2+2x+2}dx.$

二、(10 分)已知$f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$解析,

(1)写出 C-R 方程;

(2)若$u-v=e^y(\cos x+\sin x)+4xy$且$f(0)=1$,求$f(z)$.

三、(16 分)

(1)求函数$f(z)=\frac{1}{(z-1)^2(z-2)}$在圆环$1<|z|<2$展开的罗朗级数;

(2)求函数$f(z)=\tan z$的麦克劳林级数(计算到z^5的系数),并指出收敛半径.

四、(16 分)

(1)求将区域$\{z||z+1|<\sqrt{2}且|z-1|<\sqrt{2}\}$映为 W平面上的上半平面的保角映射;

(2)求将单位圆映为 W平面上的单位圆的保角映射w,且$w(0)=1/2, arg\, w'(0)=0.$

五、(16 分)

(1)$f(t)=\int_0^t\tau\, e^{t-\tau}\sin\tau\, d\tau$,求 *Laplace* 变换$L[f(t)]$;

(2)设$F(s)=e^{-s}\ln\frac{s+1}{s-1}$,求 *Laplace* 逆变换$L^{-1}[F(s)]$.

六、(6 分)设$f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$是整函数,且$v(x,y)\geq c$,求证$f(z)$是常数.